

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



CHEMISTRY NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



CHAPTER WISE

Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

TARGET BOARD HELPLINE NO. – 8114532021 , 9263991125

TARGET BOARD – मैट्रिक इंटर & परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार का No.1 YouTube Channel

15 लाख से अधिक बच्चों का भरोसा

Come With Confusion &
Go with confidence

निचे दिए गये Links पर Click कर के आप हमसे और ज्यादा Help ले सकते है।

Youtube Link	https://www.youtube.com/@targetboard12th
App Link	https://openinapp.co/TargetBoard
Website Link	https://targetboard.co/
	https://www.parikshanews.com/
	https://boardmantra.in/

Full Chemistry – Class 12th

CHAPTERWISE (प्रश्न – उत्तर)

CHEMISTRY – (भौतिक विज्ञान)			
CHAPTER – 1	ठोस अवस्था		
CHAPTER – 2	विलयन		
CHAPTER – 3	विद्युत रसायन		Page 1 - 40
CHAPTER – 4	रासायनिक बलगतिकी		
CHAPTER – 5	पृष्ठीय रसायन		
CHAPTER – 6	तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं		
CHAPTER – 7	p-ब्लॉक तत्व		
CHAPTER – 8	d और f-ब्लॉक तत्व		
CHAPTER – 9	समन्वय यौगिक		
CHAPTER – 10	हेलोएल्केन और हेलोऐरीन		
CHAPTER – 11	एल्कोहॉल, फिनॉल तथा ईथर		
CHAPTER – 12	एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल		
CHAPTER – 13	ऐमीन		
CHAPTER – 14	जैव अणु		
CHAPTER – 15	बहुलक		
CHAPTER – 16	दैनिक जीवन में रसायन		

विषय – सूची

वैद्युत - रसायन (Electrochemistry)

➤ रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है।

☞ वैद्युत रसायन (Electro chemistry) कहलाता है।

☞ विद्युत चालक (Electrical Conductors) : ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत चालक या सुचालक कहलाते हैं।

Example: धातुएँ जैसे (Fe, Ag, Au, Cu) अम्ल, क्षार व लवण का जलीय विलयन

☞ कुचालक (Non-Conductors): ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, कुचालक कहलाते हैं।

Example: शुद्ध जल, बर्क, काच, रबर

Important Point

☞ किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए

(i) पदार्थ में आवेश वाहक की उपस्थिति

(ii) आवेश वाहक को ले जाने के लिए एक लंब

आवेश वाहक
जैसे:- इलेक्ट्रॉन आयन

☞ विद्युत चालकों के प्रकार (Types of Electrical Conductors) आवेश वाहक की उपस्थिति में इन्हें भागों में वर्गीकृत किया जाता है

(i) धात्विक चालक (Metallic Conductors): वे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा होता है, धात्विक चालक कहलाते हैं।

Example: धातु जैसे-(Cu, Ag, Fe, Al आदि), अधातु (ग्रेफाइट), खनिज

Note:- इनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक (Electronic Conductors) भी कहले हैं।

☞ विद्युत अपघटनी चालक (Electrolytic Conductors): ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं।

Note:- इनमें धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें आयनिक चालक (Ionic Conductors) भी कहते हैं।

☞ विद्युत अपघट्य (Electrolyte): वे पदार्थ जो उच्च परावैद्युत स्थिरांक (जैसे-जल) के विलायक में घोलने पर आयनित हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं।

➤ विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं

(i) प्रबल विद्युत अपघट्य (Strong Electrolyte): वे पदार्थ जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायक में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं।

Example: NaCl, KCl, HCl, NaOH, H₂SO₄, HNO₃,

(ii) दुर्बल विद्युत अपघट्य (Weak Electrolyte): वे पदार्थ जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायक में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत-अपघट्य कहलाते हैं।

Example: CH₃COOH, NH₄OH, H₂CO₃, NH₃,

Important Point

(i) ध्रुवीय विलायक - जल, ऐसीटोन, एल्कोहॉल

(ii) जल का परावैद्युत स्थिरांक का मान - 80

(iii) तनुता बढ़ाने पर आयनन का मान बढ़ता है।

☞ चालकत्व (Conductance): चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं।

☞ इसे 'C' या 'G' से प्रदर्शित करते हैं।

☞ or धारा के प्रवाह में जो सहायता करते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। और उनका यह गुण चालकत्व कहलाता है।

$$\text{चालकत्व} \propto \frac{1}{\text{प्रतिरोध}}$$

$$G = \frac{1}{R} \quad V = IR$$

$$R = \frac{V}{I}$$

$$G = \frac{I}{V}$$

☞ मात्रक: ऐम्पियर/वोल्ट, or ओम⁻¹ or म्हो or सीमेन्स (S)

☞ विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता (Specific resistance or resistivity) यदि चालक की लम्बाई l , एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A हो तो

(i) $R \propto l$ — (1)

(ii) $R \propto \frac{1}{A}$ (ii)

समी० (i) व (ii) से,

$$R \propto \frac{l}{A}$$

$$R = \rho \times \frac{l}{A}$$

$$\rho = \frac{R \times A}{l}$$

यदि $l = 1$ सेमी०

$$A = 1 \text{ सेमी०}^2$$

$$\rho = R$$

☞ एकांक लम्बाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है।

☞ मात्रक: ओम सेमी०

☞ विशिष्ट चालकत्व या चालकता (Specific Conductance or conductivity) विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं,

इसे K (कप्पा) से प्रदर्शित करते हैं।

$$\text{विशिष्ट चालकत्व} = \frac{1}{\text{विशिष्ट प्रतिरोध}}$$

$$k = \frac{1}{\rho}$$

मात्रक: ओम⁻¹ सेमी०⁻¹ या सीमेन्स सेमी०⁻¹ या म्हो सेमी०⁻¹ हम जानते हैं।

$$R = \rho \times \frac{l}{A}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{\rho} \times \frac{A}{l}$$

$$\therefore G = \frac{1}{R}$$

$$k = \frac{1}{\rho}$$

$$G = K \times \frac{A}{l}$$

$$G = K \times \frac{1}{G^*}$$

$$K = G \cdot G^*$$

$$G^* = \text{सेल स्थिरांक}$$

$$G^* = \frac{l}{A}$$

जहाँ G = चालकत्व

G^* = सेल स्थिरांक

K = विशिष्ट चालकत्व

➤ **सेल स्थिरांक (Cell Constant)** : किसी सेल के दो समानान्तर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात, **सेल स्थिरांक** कहलाता है।

$$G^* = \frac{l}{A}$$

मात्रक: सेमी^{-1} या मी^{-1}

➤ **तुल्यांकी चालकता (Equivalent Conductance)** किसी वैद्युत अपघट्य के 1-gm तुल्यांकी भार वाले विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं।

☞ इसे Λ_{eq} (लैम्डा इक्वालेण्ट) से प्रदर्शित करते हैं।

तुल्यांकी चालकता $\Lambda_{eq} = K \times V$

☞ किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता इसके विशिष्ट चालकत्व तथा आयतन के गुणनफल के बराबर होती है।

$$V = \frac{1000}{C} = \frac{1000}{N}$$

$$\Lambda_{eq} = K \times \frac{1000}{C}$$

$$\Lambda_{eq} = K \times \frac{1000}{N}$$

इसे λ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं।

जहाँ Λ_{eq} = तुल्यांकी चालकता

K = विशिष्ट चालकत्व

C = सान्द्रता

N = नॉर्मलता

मात्रक: ओम $^{-1}$ सेमी $^{-2}$ तुल्यांक $^{-1}$ or म्हो सेमी $^{-2}$ तुल्यांक $^{-1}$ or सीमेन्स मी $^{-2}$ तुल्यांक

➤ **मोलर चालकता (Molar Conductivity)**: किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणुभार वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं।

☞ इसे Λ_m (लैम्डा मोलैरिटी) से प्रदर्शित करते हैं।

$$\Lambda_m = k \times v$$

$$\Lambda_m = k \times \frac{1000}{C}$$

$$\Lambda_m = K \times \frac{1000}{M}$$

इसे μ से भी प्रदर्शित करते हैं।

मात्रक: ओम $^{-1}$ सेमी $^{-2}$ मोल $^{-1}$ or म्हो सेमी $^{-2}$ मोल $^{-1}$ or सीमेन्स-मी $^{-2}$ - मोल $^{-1}$

प्रश्न. किसी लवण के $\frac{N}{10}$ विलयन का प्रतिरोध 32 ओम है। सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1.80 सेमी तथा क्षेत्रफल 5.4 सेमी $^{-2}$ है। विलयन का विशिष्ट चालकत्व तथा तुल्यांकी चालकता ज्ञात करें।

हल:

$$N = \frac{1}{10}$$

$$R = 32\Omega$$

$$l = 1.80 \text{ cm}$$

$$A = 5.4 \text{ cm}^2$$

$$K = ?$$

$$N_{eq} = ?$$

$$(i) K = \frac{1}{R} \times \frac{l}{A}$$

$$K = \frac{1}{32} \times \frac{1880}{514}$$

$$K = \frac{1}{32} \times \frac{18}{54}$$

$$K = \frac{1}{32 \times 3}$$

$$K = \frac{1}{96}$$

$$K = 0.01041 \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^{-1}$$

$$(ii) \Lambda_{eq} = \frac{K \times 1000}{N}$$

$$\Lambda_{eq} = 0.01041 \times \frac{1000}{\frac{1}{10}}$$

$$\Lambda_{eq} = 0.01041 \times 10000$$

$$\Lambda_{eq} = 104.1 \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^2 \text{ तुल्यांक}^{-1}$$

प्रश्न. 298 K पर एक 0.01 N विद्युत-अपघट्य विलयन का प्रतिरोध 210 ओम पाया गया। इसके मापन में प्रयुक्त सेल का सेल स्थिरांक 0.88 cm^{-1} पाया गया है। विलयन का विशिष्ट चालकत्व तथा तुल्यांकी चालकता ज्ञात करो।

हल:

$$N = 0.01$$

$$R = 210 \text{ ओम}$$

$$G^* = 0.88 \text{ cm}^{-1}$$

$$K = ?$$

$$M_{eq} = ?$$

$$(i) K = \frac{1}{R} \times \frac{l}{A}$$

$$K = \frac{1}{210} \times 0.88$$

$$K = 0.00419$$

$$K = 4.19 \times 10^{-3} \text{ हो सेमी}^2$$

$$\Lambda_{eq} = K \times \frac{1000}{N}$$

$$(ii) \Lambda_{eq} = 4.19 \times 10^{-3} \times \frac{1000}{0.01}$$

$$\Lambda_{eq} = 4.19 \times 10^{-9} \times 100000$$

$$\Lambda_{eq} = 4.19 \times 10^{-3} \times 10^6$$

$$\Lambda_{eq} = 4.19 \times 10^2$$

$$\Lambda_{eq} = 419 \text{ म्हो cm}^2 \text{ तुल्यांकी}$$

प्रश्न. 25°C पर KCl के N/50 विलयन वाली सेल का विशिष्ट चालकत्व $0.002765 \text{ म्हो सेमी}^{-1}$ है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए।

हल:

$$N = \frac{1}{50}$$

$$R = 0.002765$$

$$R = 400 \text{ ओम}$$

$$G^* = ?$$

$$K = \frac{1}{R} \times \frac{l}{A}$$

$$0.002765 = \frac{1}{400} \times G^*$$

$$G^* = 0.002765 \times 400$$

$$G^* = 1.106 \text{ सेमी}^{-1}$$

प्रश्न. 298 K पर 0.20 M KCl विलयन की चालकता 0.0248 सीमेन्स सेमी^० 0⁻¹ है। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए।

हल: $M = 0.20$
 $K = 0.0248 \text{ s} \cdot \text{cm}^{-1}$

$$\text{मोलर चालकता} (MM) = K \times \frac{100}{M}$$

$$\Lambda_M = 0.0248 \times \frac{1000}{0.20}$$

$$\Lambda_M = 0.0248 \times \frac{10000}{2}$$

$$\Lambda_M = 0.0124 \times 10000$$

$$\Lambda_M = 124 \text{ सीमेन्स सेमी}^2 \text{ मोला}^{-1}$$

प्रश्न. 298 K पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 M KCl विलयन है, का प्रतिरोध 1500 ओम है, । यदि 0.001 M KCl विलयन की चालकता 298 K पर 0.146×10^{-3} सीमेन्स सेमी⁻¹ हो तो सेल स्थिरांक ज्ञात कीजिए।

हल: $R = 1500 \text{ ओम}$
 $M = 0.001 \text{ M}$

$$K = 0.146 \times 10^{-3} \text{ सीमेन्स-सेमी}^{-1}$$

$$G^* = ?$$

सूत्र:

$$K = G \cdot G^*$$

$$K = \frac{1}{R} \times G^*$$

$$G^* = K \times R$$

$$G^* = 0.146 \times 10^{-3} \times 1500$$

$$G^* = 219 \times 10^{-3}$$

$$G^* = 0.219 \text{ सेमी}^{-1}$$

प्रश्न. 0.1 मोल/लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100Ω है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल/लीटर KCl विलयन भरने पर 520Ω हो तो 0.02 मोल/लीटर KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए 0.1 मोल/लीटर KCl विलयन की चालकता 1.29 सोमेन्स। मीटर है।

हल: 0.1 मोल/लीटर KCl विलयन का प्रतिरोध (R) = 100Ω

0.02 मोल/लीटर KCl विलयन का प्रतिरोध (R) = 520Ω

0.1 मोल/लीटर KCl विलयन की चालकता (K) = 1.29 s/m

$$\text{सेल स्थिरांक} (G^*) = k \times R$$

$$G^* = 1.29 \times 100$$

$$G^* = 129 \text{ मी}^{-1}$$

$$G^* = 1.29 \text{ सेमी}^{-1}$$

प्रश्न. 0.02 मोल/लीटर KCl विलयन के लिए

$$\text{चालकता} = \frac{\text{सेल स्थिरांक}}{\text{प्रतिरोध}}$$

$$= \frac{129}{520}$$

$$= 0.248 \text{ सीमेन्स/मीटर}$$

KCl विलयन की सान्द्रता = 0.02 मोल/लीटर

$$= 0.02 \times 1000 \text{ मोल / मी.}^3$$

$$\text{मोलर चालकता } (\Lambda M) = \frac{K}{C}$$

$$\Lambda M = \frac{0.248}{0.02 \times 1000}$$

$$\Lambda M = \frac{24.8 \times 10^{-3}}{2}$$

$$\Lambda M = 12.4 \times 10^{-3}$$

$$\Lambda M = 124 \times 10^{-4} \text{ समिन्स मीटर}^2 / \text{मोल}$$

0.02 मोल/लीटर KCl विलयन की चालकता

$$K = \frac{G^*}{R}$$

$$K = \frac{1.29}{520} = 0.002480$$

$$K = 0.248 \times 10^{-2} \text{ सीमेन्स /cm}$$

$$\text{मोलर चालकता } (\Lambda_M) = \frac{K \times 1000}{M}$$

$$\Lambda_M = \frac{0.248 \times 10^{-2} \times 1000}{0.02}$$

$$\Lambda_M = \frac{24.8 \times 10^{-2} \times 10^3}{2}$$

$$\Lambda_M = 12.4 \times 10^1$$

$$\Lambda_M = 124 \text{ सीमीन्स. Cm}^2 / \text{मोल}$$

✍ वैकल्पिक विधि

$$G^* = 1.29 \times 100$$

$$G^* = 129 \text{ मी.}^{-1}$$

$$G^* = 1.29 \text{ cm}^{-1}$$

प्रश्न. 2.1 सेमी की दूरी तथा 4.2 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले दो लैटिनम इलेक्ट्रोड को लवण के 0.5 N विलयन में खने पर विलयन का प्रतिरोध 25 ओम पाया गया। विलयन का विशिष्ट चालकत्व एवं तुल्यांकी चालकता का परिकलन कीजिए।

हल: दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी (l) = 2.1 सेमी

अनुप्रस्य काट क्षेत्रफल (A) = 4.2 सेमी²

$$\text{सान्द्रता } (C) = 0.5 \text{ N}$$

$$\text{प्रतिरोध } (R) = 25\Omega$$

$$\text{सेल स्थिरांक } G^* = \frac{l}{A} \quad \Lambda_{eq} = ?$$

$$G^* = \frac{2 \cdot l}{4 \cdot 2}$$

$$G^* = 0.5 \text{ सेमी.}^{-1}$$

विशिष्ट चालकत्व (K) = $\dot{G} \cdot G^*$

$$K = \frac{1}{R} \times G^*$$

$$K = \frac{1}{25} \times 0.5$$

$$K = \frac{0.1}{5}$$

$$K = 0.2 \times 0.1$$

$$K = 0.02$$

$$K = 2 \times 10^{-2} \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^{-1}$$

$$\Lambda_{eq} = \frac{1000 \times k}{c}$$

$$\Lambda_{eq} = \frac{1000 \times 2 \times 10^{-2}}{0.5}$$

तुल्यांकी चालकता

$$\Lambda_{eq} = \frac{20000 \times 2 \times 10^{-2}}{5}$$

$$\Lambda_{eq} = 4 \times 10^3 \times 10^{-2}$$

$$\Lambda_{eq} = 40 \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^2 / \text{तुल्यांक}$$

प्रश्न. 0.05 मोल/ली० NaOH के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध $5.55 \times 10^3 \Omega$ है। इसका व्यास 1 सेमी० एवं लम्बाई 50 सेमी० है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन कीजिए।

हल:

$$\text{व्यास } (2r) = 1 \text{ c} \cdot \text{m}$$

$$r = \frac{1}{2} \text{ c} \cdot \text{m}$$

$$\text{अनुप्रस्थ काट क्षेत्र } (A) = \pi r^2$$

$$A = \frac{22}{7} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$A = \frac{22}{28}$$

$$A = 0.7857 \text{ मी}^2$$

☞ चालकता को प्रभावित करने वाले कारक: (Factors Affecting the Conductivity)

☞ चालकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं-

(i) अन्तः आयनिक आकर्षण बल (Inter-Ionic Forces of Attraction) विद्युत चालकता का मान वैद्युत अपघट्यो में उपस्थित आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करते हैं।

आकर्षण बल $\uparrow$ आयनन $\downarrow$ विद्युत चालकता $\downarrow$

(ii) विलायक की श्यानता (Viscosity of Solvent):

विलायक की श्यानता $\uparrow$ विद्युत चालकता $\downarrow$ आयनों की गति $\downarrow$

(iii) तापमान (Temperature):

तापमान $\uparrow$ चालकता $\uparrow$ गतिज ऊर्जा $\uparrow$

(iv) विलयन की सान्द्रता (Concentration of Solution):

सान्द्रता $\uparrow$ तनुता $\downarrow$ चालकता $\downarrow$

(v) वैद्युत अपघट्य की प्रकृति: (Nature of electrolyte):

प्रबल विद्युत अपघट्य

आयनन $\uparrow$ चालकता $\uparrow$

दुर्बल विद्युत अपघट्य

आयनन $\downarrow$ चालकता $\downarrow$

Note:

☞ वैद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में चालकता निम्नलिखित कारको पर निर्भर करती है।

(i) आयनों पर आवेश

(ii) आयनों की गतिशीलता

(iii) आयनों की संख्या

Note: चालकता, मोलर चालकता, व तुल्यांकी चालकता पर सान्द्रता का प्रभाव:

(i) चालकता (विशिष्ट चालकत्व) पर सान्द्रता का प्रभाव:

आयतन $\downarrow$ सान्द्रता $\uparrow$ प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या अधिक $\uparrow$ चालकता (k) $\uparrow$

आयतन $\uparrow$ सान्द्रता $\downarrow$ प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम $\downarrow$ चालकता (k) $\downarrow$

☞ चालकता (K) इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है।

☞ तनुकरण [आयतन $\uparrow$ सान्द्रता $\downarrow$] करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता घटती है।

तनुता बढ़ाने पर विलयन की चालकता (k) घट जाता है।

(ii) मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता पर सान्द्रता का प्रभाव

$$\Lambda_m = k \cdot v$$

$$\Lambda_{eq} = k \times v$$

Λ_m व $\Lambda_{eq} \rightarrow V$ पर निर्भर करता है।

☞ तनुकरण (आयतन $\uparrow$ सान्द्रता $\downarrow$) करने पर Λ_m व Λ_{eq} का मान बढ़ता है।

☞ तनुता बढ़ाने से यद्यपि चालकता का मान घटता है किन्तु v का मान बढ़ता है अतः यह पाया गया कि v का मान k के घटते हुए मान से अधिक बढ़ता है, अतः Λ_m व Λ_{eq} का मान V पर निर्भर करता है तथा बढ़ता है।

आयतन $\uparrow$ प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम $\downarrow$ चालकता $\downarrow$ मोलर चालकता $\uparrow$ तुल्यांकी चालकता $\uparrow$

जब विद्युत-अपघट्य पूर्ण रूप से आयनों से आयनों में विभक्त हो जाता है तो मोलर व तुल्यांकी चालकता में वृद्धि रुक जाती है,

यह तनुता अनन्त तनुता कहलाती है।

अनन्त तनुता पर, मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता की सीमांत तुल्यांकी या मोलर चालकता कहते हैं।

कोलराऊश का नियम (Kohlrausch's Law):

वैज्ञानिक कोलराऊश ने दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनन्त तनुता पर Λ_{eq} व NM एवं उनके आयनिक चालकताओं के मध्य सम्बन्ध प्रस्तुत किया, इसे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराऊश का नियम भी कहते हैं।

शर्तें-

(i) ताप स्थिर

(ii) दुर्बल विद्युत अपघट्य

मोलर चालकता के लिए (For molar Conductivity)

किसी दुर्बल वैद्युत-अपघट्य की अनन्त तनुता पर मोलर चालकता, उनके धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग बराबर होती है।

$$\Lambda_m^\infty = \lambda_{m(c)}^\infty + \lambda_{m(a)}^\infty$$

$\lambda_{m(c)}^\infty$ = धनायन की अनन्त तनुता पर मोलर चालकता

$\lambda_{m(a)}^\infty$ = ऋणायन की अनन्त तनुता पर मोलर चालकता

Example:-

(i) $\text{NaCl} \rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

$$\Lambda_{M(\text{NaCl})}^\infty = \lambda_{\text{Na}^+}^\infty + \lambda_{\text{Cl}^-}^\infty$$

(ii) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \rightleftharpoons 2\text{Al}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-}$

$$\Lambda_{M[\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3]}^\infty = 2\lambda_{\text{Al}^{3+}}^\infty + 3\lambda_{\text{SO}_4^{2-}}^\infty$$

तुल्यांकी चालकता के लिए (For equivalent Conductivity):-

किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनन्त तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग बराबर होती है।

$$\lambda_{eq}^\infty = \lambda_{eq(c)}^\infty + \lambda_{eq(a)}^\infty$$

जहाँ $\lambda_{eq(c)}^\infty$ = धनायन की अनन्त तनुता पर तुल्यांकी चालकता

$\lambda_{eq(a)}^\infty$ = ऋणायन की अनन्त तनुता पर तुल्यांकी चालकता

जैसे $\div A_x B_y \rightleftharpoons xA^{y+} + yB^{x-}$

$$\Lambda_{eq}^\infty = \frac{1}{y} \lambda_{A^{y+}}^\infty + \frac{1}{x} \lambda_{B^{x-}}^\infty$$

Example : (i) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \rightleftharpoons 2\text{Al}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-}$

$$\Lambda_{eq}^\infty = \frac{1}{3} \lambda_{\text{Al}^{3+}}^\infty + \frac{1}{2} \lambda_{\text{SO}_4^{2-}}^\infty$$

(ii) $\text{AlCl}_3 \rightleftharpoons \text{Al}^{3+} + 3\text{Cl}^-$

$$\Lambda_{eq}^\infty = \frac{1}{3} \lambda_{\text{Al}^{3+}}^\infty + \frac{1}{1} \lambda_{\text{Cl}^-}^\infty$$

प्रश्न. अनन्त तनुता पर Al^{3+} व SO_4^{2-} की तुल्यांकी चालकता क्रमशः 189 तथा 160 ओम⁻¹ सेमी²/ तुल्यांक है। अनन्त तनुता पर $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए।

हल: Al^{3+} की तुल्यांकी चालकता = 189 ओम⁻¹ सेमी²/ तुल्यांक

SO_4^{2-} की तुल्यांकी चालकता = 160 ओम⁻¹ सेमी²/ तुल्यांक

$$\begin{aligned}\Lambda_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3}^\infty &= \frac{1}{3}\lambda_{\text{Al}^{3+}}^\infty + \frac{1}{2}\lambda_{\text{SO}_4^{2-}}^\infty \\ &= \frac{1}{3} \times 189 + \frac{1}{2} \times 160 \\ &= 63 + 80 \\ &= 143 \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^2 / \text{तुल्यांक}\end{aligned}$$

प्रश्न. यदि Al^{3+} तथा SO_4^{2-} आयनों की अनन्त तनुता पर आयनिक चालकता क्रमशः 190 व 160 $\text{s} \cdot \text{cm}^2 / \text{तुल्यांक}$ हो तो $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ की अनन्त तनुता पर तुल्यांकी व मोलर चालकता कीजिए।

$$\lambda_{\text{Al}^{3+}}^\infty = 190 \text{ s} \cdot \text{cm}^2 / \text{तुल्यांक}$$

$$\lambda_{\text{SO}_4^{2-}}^\infty = 160 \text{ s} \cdot \text{cm}^2 / \text{तुल्यांक}$$

$$\begin{aligned}\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ की तुल्यांकी चालकता} &= \frac{1}{3}\lambda_{\text{Al}^{3+}}^\infty + \frac{1}{2}\lambda_{\text{SO}_4^{2-}}^\infty \\ &= \frac{1}{3} \times 190 + \frac{1}{2} \times 160 \\ &= 63.33 + 80 \\ &= 143.33 \text{ s} \cdot \text{cm}^2 / \text{तुल्यांक}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ की मोलर चालकता} &= 2\lambda_{\text{Al}^{3+}}^\infty + 3\lambda_{\text{SO}_4^{2-}}^\infty \\ &= 2 \times 190 + 3 \times 160 \\ &= 380 + 480 \\ &= 860 \text{ s} \cdot \text{cm}^2 / \text{तुल्यांक}\end{aligned}$$

☞ कोलराउश नियम के अनुप्रयोग (Applications of Kohlrausch Law)

(i) दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनन्त तनुता पर मोलर चालकता की गणना करना:-

दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे $\rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}, \text{NH}_4\text{OH}$ की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे $\rightarrow \text{HAl}_3\text{CH}_3\text{COONa}, \text{NaCl}$ का प्रयोग करते हैं।

☞ कोलराउश के नियम से,

$$\Lambda_{\text{HCl}}^\infty = \lambda_{\text{H}^+}^\infty + \lambda_{\text{Cl}^-}^\infty \quad (1) \quad (\text{प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आलेखन विधि द्वारा ज्ञात की जाती है।})$$

$$\Lambda_{\text{CH}_3\text{COONa}}^\infty = \lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-}^\infty + \lambda_{\text{Na}^+}^\infty \quad (II)$$

$$\Lambda_{\text{NaCl}}^\infty = \lambda_{\text{Na}^+}^\infty + \lambda_{\text{Cl}^-}^\infty \quad (III)$$

$$\Lambda_{\text{CH}_3\text{COOH}}^\infty = \lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-}^\infty + \lambda_{\text{H}^+}^\infty \quad (iv)$$

सभी (i) व (ii) को जोड़ने तथा सभी (iii) से बटाने पर,

$$\lambda_{\text{H}^+}^\infty + \lambda_{\text{Cl}^-}^\infty + \lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-}^\infty + \lambda_{\text{Na}^+}^\infty - \lambda_{\text{Na}^+}^\infty - \lambda_{\text{Cl}^-}^\infty = \lambda_{\text{HCl}}^\infty + \lambda_{\text{CH}_3\text{COONa}}^\infty - \Lambda_{\text{NaCl}}^\infty$$

$$\lambda_{\text{H}^+}^\infty + \lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-}^\infty = \Lambda_{\text{HCl}}^\infty + \Lambda_{\text{CH}_3\text{COONa}}^\infty - \Lambda_{\text{NaCl}}^\infty$$

$$\boxed{\Lambda_{\text{CH}_3\text{COOH}}^\infty = \Lambda_{\text{HCl}}^\infty + \Lambda_{\text{CH}_3\text{COONa}}^\infty - \Lambda_{\text{NaCl}}^\infty}$$

इसी प्रकार से,

$$(i) \Lambda_{m(NH_4OH)}^\infty = \Lambda_{m(NH_4Cl)}^\infty + \Lambda_{m(NaOH)}^\infty - \Lambda_{m(NaCl)}^\infty$$

$$(ii) \Lambda_{m(AgCl)}^\infty = \Lambda_{m(NH_4Cl)}^\infty + \Lambda_{m(HgNO_3)}^\infty - \Lambda_{m(NH_4NO_3)}^\infty$$

(ii) वियोजन की मात्रा की गणना करने में:- (In the Calculation of Degree of Dissociation)

किसी भी तनुता पर मोलर चालकता तथा अनन्त तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात, चालकता अनुपात या विलेय के वियोजन की मात्रा (α) कहलाती है।

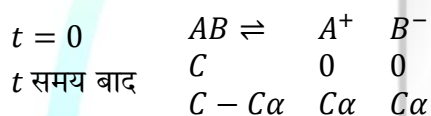
$$\text{वियोजन की मात्रा } (\alpha) = \frac{\text{किसी सान्द्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता}}{\text{अनन्त तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता}}$$

$$\alpha = \frac{\Lambda_m^c}{\Lambda_m^\infty}$$

$$\alpha = \frac{\Lambda_{eq}^c}{\Lambda_{eq}^\infty}$$

(iii) दुर्बल-विद्युत अपघट्य का आयनन स्थिरांक ज्ञात करने में : [In the Calculation of Ionisation Constant for weak Electrolyte]

माना दुर्बल विद्युत अपघट्य AB इस प्रकार वियोजित होते हैं-



द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से,

$$K = \frac{[A^+][B^-]}{[AB]}$$

$$K = \frac{C\alpha \cdot C\alpha}{C - C\alpha}$$

$$K = \frac{c^2 \cdot \alpha^2}{c(1-\alpha)}$$

$$k = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha}$$

दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए $\alpha \ll 1$

$$\therefore 1 - \alpha = 1$$

$$k = c\alpha^2$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{k}{c}}$$

प्रश्न. CaCl_2 व MgSO_4 के Λ_m^∞ का परिकलन कीजिए। दिया है: $\lambda_{\text{Ca}^{2+}}^\infty = 119.0$, $\lambda_{\text{Cl}^-}^\infty = 76.3$, $\lambda_{\text{SO}_4^{2-}}^\infty = 160$ तथा

$$\lambda_{\text{Mg}^{2+}}^\infty = 106 \text{ सीमेन्स सेमी}^2 / \text{मोल}$$

हल:-

$$\Lambda_{\text{CaCl}_2}^\infty = \lambda_{\text{Ca}^{2+}}^\infty + 2\lambda_{\text{Cl}^-}^\infty$$

$$= 119.0 + 2 \times 76.3$$

$$(i) = 119.0 + 152.6$$

$$= 271.6 \text{ सीमेन्स सेमी.}^2 / \text{मोल}$$

$$\begin{aligned}\Lambda_{\text{MgSO}_4}^{\infty} &= \lambda_{\text{Mg}^{2+}}^{\infty} + \lambda_{\text{SO}_4^{2-}}^{\infty} \\ \text{(ii)} \quad &= 106 + 160 \\ &= 266 \text{ सीमेन्स सेमी.}^2\end{aligned}$$

प्रश्न. NaCl, HCl एवं CH₃COONa के लिए सीमांत मोलर चालकता Λ_m^{∞} क्रमशः 126.4, 425.9 व 91.0 S · cm²/मोल है। CH₃COOH के लिए Λ_m^{∞} की गणना कीजिए। [NEET-2021]

$$\begin{aligned}\Lambda_{\text{M(NaCl)}}^{\infty} &= 126.4 \text{ S} \cdot \text{cm}^2 / \text{मोल} \\ \text{हल:} \quad \Lambda_{\text{m(HCl)}}^{\infty} &= 425.9 \text{ S} \cdot \text{cm}^2 / \text{मोल} \\ \Lambda_{\text{M(CH}_3\text{COONa)}}^{\infty} &= 91.0 \text{ S} \cdot \text{cm}^2 / \text{मोल} \\ \Lambda_{\text{M(CH}_3\text{COOH)}}^{\infty} &= \Lambda_{\text{M[CH}_3\text{COONa}]}^{\infty} + \Lambda_{\text{M(HCl)}}^{\infty} - \Lambda_{\text{M(NaCl)}}^{\infty} \\ &= 91.0 + 425.9 - 126.4 \\ &= 516.9 - 126.4 \\ &= 390.5 \text{ सीमेन्स cm}^2 / \text{मोल}\end{aligned}$$

प्रश्न. बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनन्त तनुता पर मोलर चालकता क्रमशः 280, 860 एवं 826 S · cm²/मोल है। बेरियम सल्फेट की अनन्त तनुता पर मोलर चालकता S · cm²/मोल में क्या होगी। [IIT Main 2021]

$$\begin{aligned}\Lambda_{\text{m(BaCl}_2\text{)}}^{\infty} &= 280 \text{ S} \cdot \text{cm}^2 / \text{मोल} \\ \Lambda_{\text{m(H}_2\text{SO}_4\text{)}}^{\infty} &= 860 \text{ S} \cdot \text{cm}^2 / \text{मोल} \\ \Lambda_{\text{m(HCl)}}^{\infty} &= 826 \text{ S} \cdot \text{cm}^2 / \text{मोल} \\ \Lambda_{\text{m(BaSO}_4\text{)}}^{\infty} &= \Lambda_{\text{m(BaCl}_2\text{)}}^{\infty} + \Lambda_{\text{m(H}_2\text{SO}_4\text{)}}^{\infty} - 2\Lambda_{\text{m(HCl)}}^{\infty} \\ &= 280 + 860 - 826 \times 2 \\ &= 1140 - 1652 \\ &= -512 \\ &= 512 \text{ S cm}^2 / \text{मोल}\end{aligned}$$

प्रश्न. अनन्त तनुता पर HCl, NaCl एवं CH₃COONa के समतुल्य चालकत्व क्रमशः 380.5, 109.8 एवं 78.5 इकाई है। ऐसीटिक अम्ल के समतुल्य चालकत्व का अनन्त तनुता पर आकलन करें।

$$\begin{aligned}\text{हल: } \Lambda_{\text{m(HCl)}}^{\infty} &= 380.5 \text{ इकाई} \\ \Lambda_{\text{M(NaCl)}}^{\infty} &= 109.8 \text{ इकाई} \\ \Lambda_{\text{M(CH}_3\text{COONa)}}^{\infty} &= 78.5 \text{ इकाई} \\ \Lambda_{\text{CH}_3\text{COOH}}^{\infty} &= \Lambda_{\text{M(CH}_3\text{COONa)}}^{\infty} + \Lambda_{\text{M(HCl)}}^{\infty} - \Lambda_{\text{M(NaCl)}}^{\infty} \\ &= 78.5 + 380.5 - 109.8 \\ &= 459 - 109.8 \\ &= 349.2 \text{ इकाई}\end{aligned}$$

प्रश्न. 0.001028 मोल/लीटर, ऐसीटिक अम्ल की चालकता 4.95×10^{-5} सीमेन्स/सेमी^० है। यदि ऐसीटिक अम्ल के लिए Λ_m^{∞} का मान 390.5 सीमेन्स सेमी^० / मोल है तो उसके वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए।

$$\begin{aligned}\text{हल: } c &= 0.001028 \text{ मोल/लीटर} \\ K &= 4.95 \times 10^{-5} \text{ सीमेन्स/सेमी}^{\circ}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{CH}_3\text{COOH की मोलर चालकता } \Lambda_M^c &= \frac{K \times 1000}{C} \\
 &= \frac{4.95 \times 10^{-5} \times 1000}{0.001028} \\
 &= \frac{4.95 \times 10^{-5} \times 10^3}{102.8 \times 10^{-5}} \\
 &= \frac{4950}{102.8} \\
 &= 48.15 \text{ s.cm}^2/\text{मोल}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{CH}_3\text{COOH की वियोजन की मात्रा } (\alpha) &= \frac{\Lambda_m^c}{\Lambda_m^\infty} \\
 &= \frac{48.15}{390.5} = 0.1233
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 k_\alpha &= \frac{\alpha^2}{(1-\alpha)v} \quad \therefore C\alpha \frac{1}{v} \\
 K_\alpha &= \frac{c \cdot \alpha^2}{(1-\alpha)} \\
 K_\alpha &= \frac{0.001028 \times (0.1233)^2}{1 - 0.1233} \\
 K_\alpha &= \frac{0.001028 \times 0.01520289}{0.8767} \\
 K_\alpha &= \frac{1.028 \times 10^{-3} \times 15.202 \times 10^{-3}}{0.8767} \\
 K_\alpha &= \frac{15.6276 \times 10^{-6}}{0.8767} \\
 K_\alpha &= 17.825 \times 10^{-6} \\
 K_\alpha &= 1.7825 \times 10^{-5} \text{ मोल/लीटर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 25°C ताप पर 0.1M CH_3COOH विलयन का विशिष्ट चालकत्व $0.00163 \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^{-1}$ पाया गया। यदि इसकी मोलर चालकता, अनन्त तनुता पर $390.7 \text{ ओम}^{-1} \text{ cm}^2/\text{मोल}$ हो तो अनन्त तनुता पर वियोजन की मात्रा तथा वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए।

हल: विशिष्ट चालकत्व (k) = $0.00163 \text{ ओम}^{-1} \text{ cm}^{-1}$

$$\Lambda_M^\infty = 390.7 \text{ ओम}^{-1} \text{ cm}^2/\text{मोल}$$

$$c = 0.1\text{M}$$

$$0.1\text{MCH}_3\text{COOH की मोलर चालकता} = \frac{K \times 1000}{C}$$

$$\Lambda_m^c = \frac{0.00163 \times 1000}{0.1}$$

$$\Lambda_M^c = \frac{1.63}{0.1}$$

$$\Lambda_M^c = 16.3 \text{ ओम}^{-1} \text{ cm}^2/\text{मोल}$$

$$\text{CH}_3\text{COOH के वियोजन की मात्रा } (\alpha) = \frac{\Lambda_M^c}{\Lambda_M^\infty}$$

$$\alpha = \frac{16.3}{390.7}$$

$$\alpha = 0.0417$$

$$\text{CH}_3\text{COOH का वियोजन स्थिरांक} = \frac{c \cdot \alpha^2}{1 - \alpha} \quad 1 - \alpha = 1$$

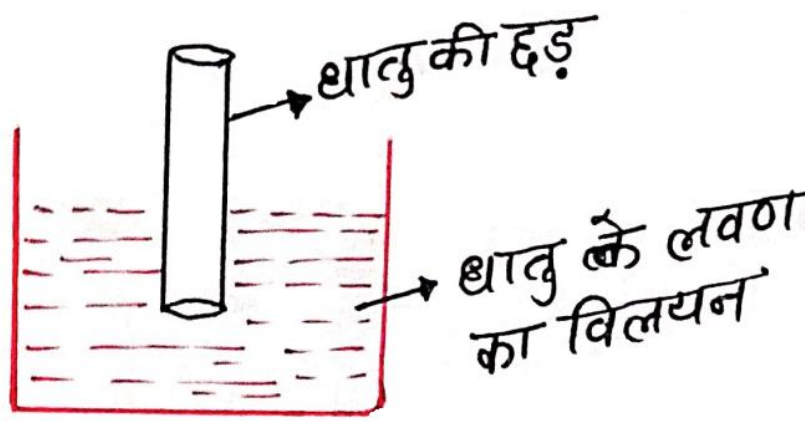
$$k = c \cdot \alpha^2$$

$$k = (0.0417)^2 \times 0.1$$

$$k = 1.74 \times 10^{-4} \text{ मोल/ली.}$$

$$c = \frac{1}{v}$$

☞ **इलेक्ट्रोड [Electrode]:-** जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु पर धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं।



☞ इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं-

(i) कैथोड

(ii) ऐनोड

☞ **इलेक्ट्रोड विभव (Electrode Potential):-** जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण धातु की छड़ व विलयन के मध्य विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।

☞ इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक :-

☞ इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं-

(i) चालक की प्रकृति (Nature of Conductor):-

इलेक्ट्रोड की चालकता $\uparrow$ इलेक्ट्रोड विभव $\uparrow$

(ii) धात्विक आयन की विलयन में सान्द्रता:- (concentration of the Metallic ion's of solution)

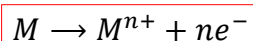
सान्द्रता $\uparrow$ आयनन $\downarrow$ चालकता $\downarrow$ इलेक्ट्रोड विभव $\downarrow$

(iii) ताप का प्रभाव (effect of Temperature):

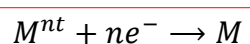
ताप $\uparrow$ आयनन $\uparrow$ चालकता $\uparrow$ इलेक्ट्रोड विभव $\uparrow$

☞ **इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार (Types of Electrode Potential):** धातु इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड ग्रहण करने या त्यागने की प्रकृति के आधार पर इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं-

(i) ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव (Oxidation Electrode Potential) जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभव ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है।



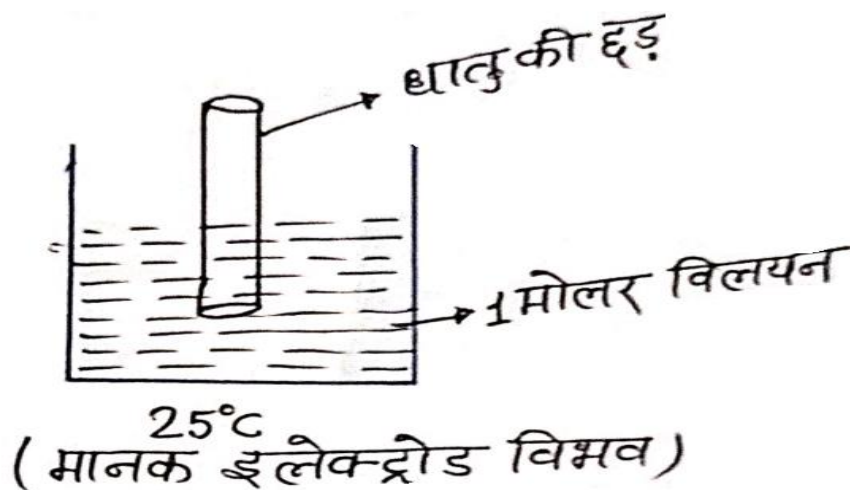
(ii) अपचयन इलेक्ट्रोड विभव (Reduction Electrode Potential):- जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो, तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है।



मानक इलेक्ट्रोड विभव (Standard Electrode Potential) जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के एक मोलर सान्द्रता के विलयन में 25°C पर डुबाया जाता है, तो इस अवस्था पर धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अन्तर को उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है।

इसे E° से प्रदर्शित करते हैं।

or जब अर्द्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी यौगिक की सान्द्रताएँ इकाई हो तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।



सेल (Cell): वह वैद्युत रासायनिक युक्ति (device) जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाती है।

ये मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है-

(i) वैद्युत रासायनिक सेल [ElectroChemical Cell] वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है।

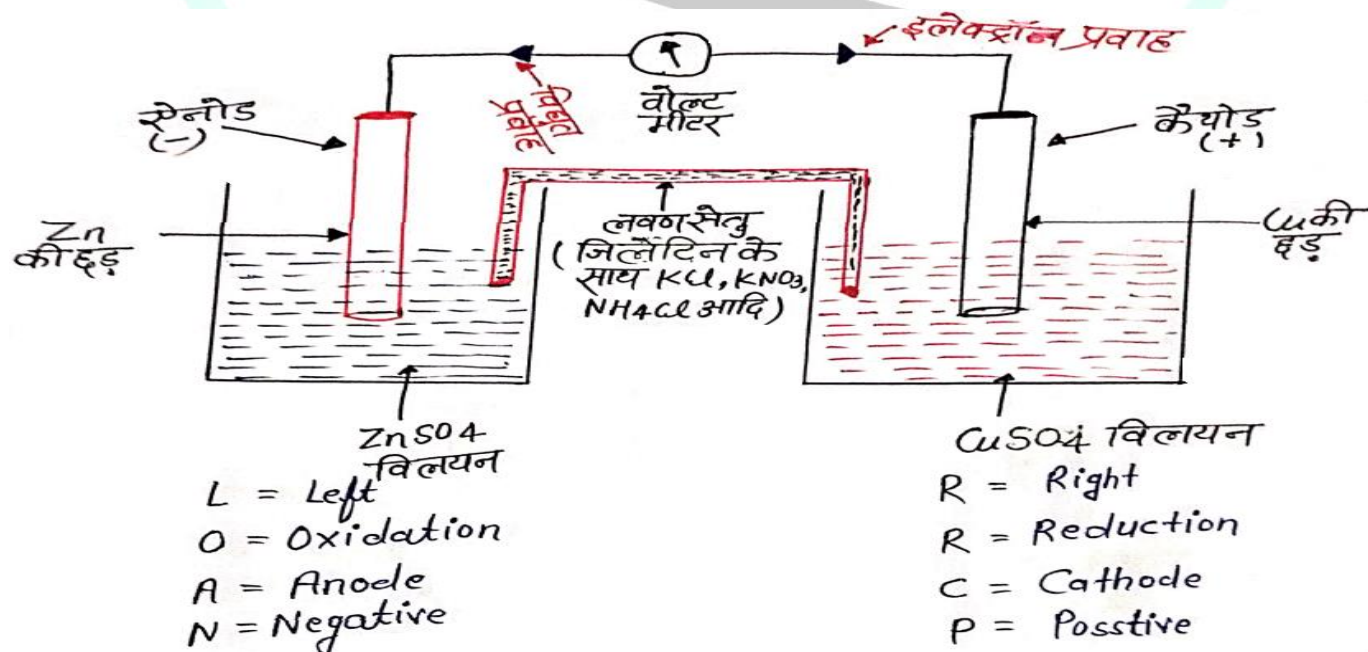
इस प्रकार के सेल का निर्माण एल० ए० गैल्वेनी (1780) तथा ए० वोल्टा (1800) ने किया था। इस कारण इन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं।

वैद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं-

(i) रासायनिक सेल

(ii) सान्द्रता सेल

रासायनिक सेल (chemical cells): डेनियल सेल इसका महत्वपूर्ण होता है।



इस सेल में दो पात्र लेते हैं, जिसमें बाएँ पात्र में 1M ZnSO_4 का विलयन लेते हैं, जिसमें Zn की छड़ डूबी रहती है, तथा दाएँ पात्र में 1M CuSO_4 का विलयन लेते हैं, जिसमें Cu की छड़ डूबी रहती है, बाह्य परिपथ को पूर्ण करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोड को एक तार से जोड़कर उसमें कुंजी व वोल्टमीटर लगा देते हैं। तथा आन्तरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए एक U आकार की नली को पात्रों के विलयन में डूबा देते हैं, और इस नली में विद्युत अपघट्य जैसे $\rightarrow \text{KCl}, \text{KNO}_3, \text{K}_2\text{SO}_4$ व NH_4Cl भर लेते हैं, एवं जिलेटिन की लेई का भी प्रयोग करते हैं, इसे लवण सेतु (Salt Bridge) कहते हैं।

दोनों पात्र में प्रत्येक पात्र अर्द्ध सेल कहलाता है, एवं उन पर होने वाली अभिक्रियाएँ, अर्द्धसेल अभिक्रिया कहलाती हैं।

कार्यविधि: जब कुंजी को चालू करते हैं, तो स्वतः ही अभिक्रिया प्रारम्भ हो जाती है, जिसमें Zn इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण एवं इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है।

अर्द्ध सेल अभिक्रिया $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$ (ऐनोड)

अर्द्ध सेल अभिक्रिया $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$ (कैथोड)

Zn इलेक्ट्रोड e^- त्यागकर ऋणध्रुव ($-$) की तरह कार्य करता है, जबकि Cu इलेक्ट्रोड e^- ग्रहण कर धन ध्रुव की तरह कार्य करता है, ऐसा इसलिए होता है कि बाह्य परिपथ (Wire) में e^- का प्रवाह Zn से Cu की ओर होता है, अतः बायीं ओर Zn^{2+} की सान्द्रता बढ़ रही है, एवं दायीं ओर SO_4^{2-} की सान्द्रता बढ़ रही है, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए लवण सेतु का ऋणायन ऐनोड की ओर एवं धनायन कैथोड की ओर गमन करते हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि आन्तरिक परिपथ में आयन दायीं ओर से बाँयी ओर गमन करते हैं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि बाह्य परिपथ में धारा कैथोड से ऐनोड एवं आन्तरिक परिपथ में धारा ऐनोड से कैथोड की ओर गमन करती है, जिससे परिपथ पूर्ण हो जाता है, एवं वोल्टमीटर में विच्छेप होता है।

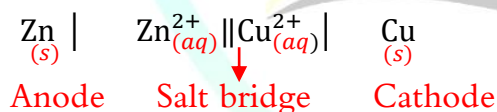
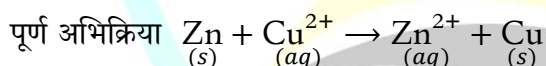
लवण सेतु का कार्य (Function of Salt bridge)

(i) विद्युत उदासीनता के लिए

(ii) दोनों पात्रों के विलयन को बिना मिलाए आन्तरिक परिपथ पूर्ण करने के लिए।

(iii) दो विलयन के संधि विभव को कम करने में,

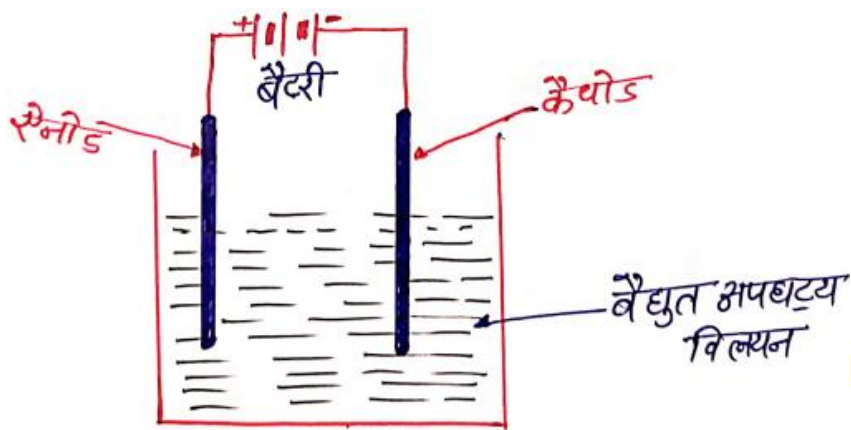
सेल का निरूपण: (Cell Representation)



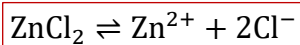
वैद्युत अपघटनी सेल (Electrolytic cell):- वह रासायनिक युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं।

इस सेल में एक ही पात्र में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जो बाह्य बैट्री के सिरों से जुड़े होते हैं, एवं पात्र में वैद्युत अपघट्य का गलित अवस्था या जलीय विलयन भरा होता है। जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है।

सेल में जिस ओर बैट्री में e^- जाते हैं, उसे कैथोड और जिस इलेक्ट्रोड से e^- निष्कासित होते हैं, उसे ऐनोड कहते हैं।



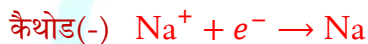
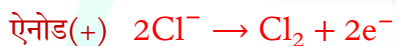
इस प्रकार के सेल में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।



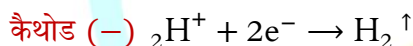
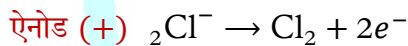
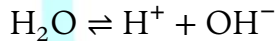
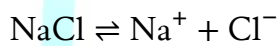
ऐनोड पर $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{e}^-$ (ऑक्सीकरण)

कैथोड पर $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}_{(s)}$ (अपचयन)

❖ गलित NaCl का Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन



❖ जलीय NaCl का Pt इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन



❖ वैद्युत अपघटन - सम्बंधी फैराडे के नियम (Faraday's Law of Electrolysis?)

माइकल फैराडे ने 1834 ई० में वैद्युत अपघटन में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा और इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा के बीच मात्रात्मक सम्बंध स्थापित किया, जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं,

❖ जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं-

❖ फैराडे का प्रथम नियम: वैद्युत अपघटन में कैथोड तथा ऐनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है।

❖ माना पदार्थ की मात्रा W एवं विद्युत की मात्रा Q हो तब

$$W \propto Q$$

$$W = Z \cdot Q$$

$$W = Z \cdot I \cdot t$$

$$\therefore Q = I \cdot t$$

Z = विद्युत रासायनिक तुल्यांक

❖ विद्युत रासायनिक तुल्यांक:- जब सेल में 1 ऐम्पियर की धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं।

$$I = 1 \text{ ए० } t = 1 \text{ से०}$$

$$W = Z$$

$$\text{जहाँ } Z = \frac{E}{96500}$$

$$\therefore W = Z \cdot I \cdot t$$

$$W = \frac{Ex \times I \times t}{96500}$$

$$\frac{W}{E} = \frac{I \cdot t}{96500}$$

$$\frac{W}{E} = \frac{Q}{96500}$$

$$\frac{W}{E} = \frac{Q}{F}$$

☞ **फैराडे का द्वितीय नियम:-** यदि विभिन्न विद्युत-अपघट्य के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किए जाएं तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम-तुल्यांक होते हैं।

$$\frac{W}{E} = \frac{I \cdot t}{96500}$$

यदि $I \& t$ स्थिर हो तो

$$\frac{W}{E} = \text{स्थिरांक}$$

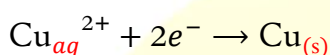
$$W \propto E$$

$$\frac{W_1}{E_1} = \frac{W_2}{E_2} = \frac{W_3}{E_3}$$

☞ **वैद्युत अपघटन के उपयोग :**

- (i) धातुओं जैसे $\rightarrow$ Na, Al, K, Mg आदि के निष्कर्षण में
- (ii) अशुद्ध धातु जैसे $\rightarrow$ Cu, Ag, Au आदि के निष्कर्षण में
- (iii) विद्युत लेपन करने में
- (iv) अधातु जैसे H_2, Cl_2 आदि के निर्माण में

प्रश्न. $CuSO_4$ के विलयन को 1.5 ऐम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत-अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा।



$$I = 1.5 \text{ ऐ०}$$

$$t = 10 \text{ मि०}$$

$$t = 10 \times 60 \text{ से०}$$

$$E = \frac{63.5}{2}$$

$$\text{निक्षेपित } Cu \text{ की मात्रा (} w \text{)} = \frac{E \times I \times t}{96500}$$

$$W = \frac{63.5 \times 1.5 \times 10 \times 60}{2 \times 96500}$$

$$W = \frac{95.25 \times 6}{1930}$$

$$W = 0.004935 \times 6$$

$$W = 0.02961 \text{ ग्राम}$$

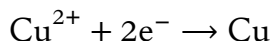
प्रश्न. $CuSO_4$ के विलयन को 2.0 ऐम्पियर की धारा से 450 सेकण्ड तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा।

$$t = 450 \text{ से०}$$

$$I = 2 \text{ ऐ०}$$

$$E = \frac{63.5}{2}$$

$$W = ?$$



निक्षेपित Cu की मात्रा $(W) = \frac{E \times I \times t}{96500}$

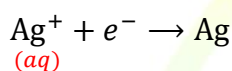
$$(W) = \frac{63.5 \times 2 \times 450}{2 \times 96500}$$

$$W = \frac{63.5 \times 45}{9650}$$

$$W = \frac{2857.5}{9650}$$

$$W = 0.2938 \text{ gm}$$

प्रश्न. सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 10 gm सिल्वर प्राप्त करने में 1.24 ऐम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा (सिल्वर का परमाणु भार = 108)



$$I = 1.24 \text{ ऐ०}$$

$$W = 10 \text{ gm}$$

$$E = \frac{108}{1}$$

$$E = 108$$

$$t = ?$$

$$W = \frac{E \times I \times t}{96500}$$

$$10 = \frac{108 \times 1.24 \times t}{96500}$$

$$t = \frac{10 \times 96500}{108 \times 1.24}$$

$$t = \frac{965000}{133.92}$$

$$t = 7205.8 \text{ सेकेण्ड}$$

प्रश्न. निम्नलिखित के अपचयन में कितने आवेश की आवश्यकता होगी।

(i) 1 मोल Al^{3+} को Al में

(ii) 1 मोल MnO_4^- को Mn^{2+}

(i) $\text{Al}^{3+} + 3e^- \rightarrow \text{Al}$

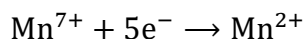
☞ आवेश की वह मात्रा जो 1 मोल Al^{3+} आयन के अपचयन के लिए आवश्यक हो

$$= 3 F$$

$$= 3 \times 96500$$

$$= 289500 \text{ कूलॉम/मोल}$$

(ii) $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}$



☞ आवेश की वह मात्रा जो एक मोल Mn^{7+} आयन को Mn^{2+} आयन में अपचयन के लिए आवश्यक होगी = $5F$

$$= 5 \times 96500$$

$$= 482500 \text{ कूलॉम}$$

☞ विद्युत वाहक बल या सेल विभव (Electro-Motive Force or Cell potential) सेल के दोनों इलेक्ट्रोड (कैथोड व ऐनोड) के विभव का अंतर, विद्युत वाहक बल कहलाता है।

☞ किसी सेल का विद्युत वाहक बल निम्न लिखित कारकों पर निर्भर करता है-

(i) अभिकारक की प्रकृति

(ii) अर्द्ध सेल में विलयन की सान्द्रता

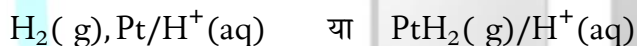
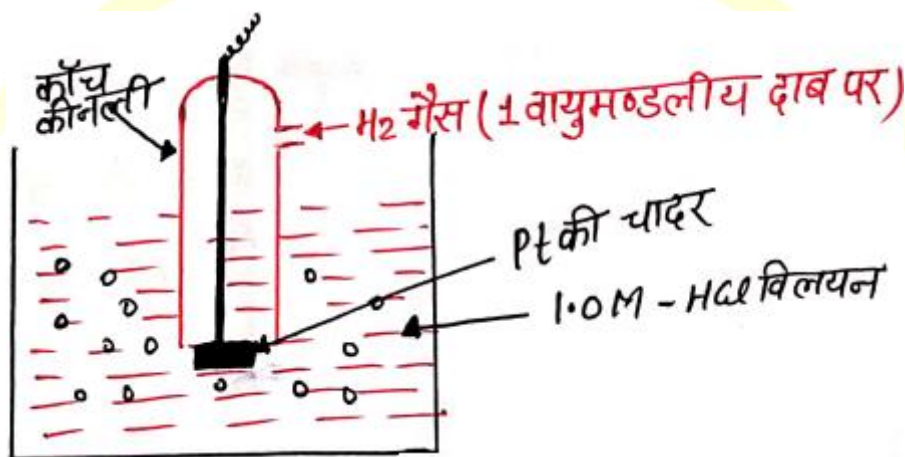
(iii) ताप

$$E \circ M \circ F = E_{\text{दायाँ}} - E_{\text{बायाँ}}$$

$$E_0 M \cdot F = E_{\text{कैथोड}} - E_{\text{ऐनोड}} \quad (\text{अपचयन इलेक्ट्रोड विभव से})$$

$$E \cdot M \cdot F = E_{\text{ऐनोड}} - E_{\text{कैथोड}} \quad (\text{ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव से})$$

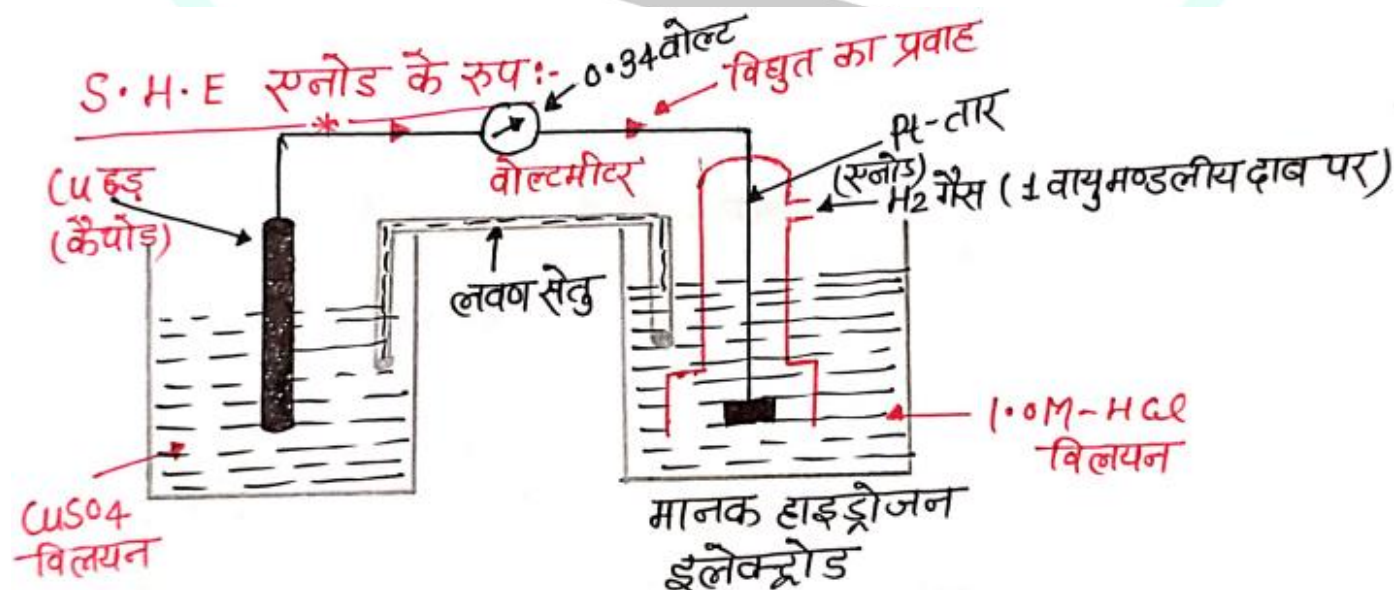
➤ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड (Standard Hydrogen Electrode): इसमें एक काँच का पात्र लेते हैं, जिसमें 1 m सान्द्रता का 'HCl का जलीय विलयन' भरा होता है, । इसमें Pt का इलेक्ट्रोड होता है, जिसके निचले सिरे पर Pt की प्लेट लगी होती है, जो विलयन में डूबी रहती है, Pt इलेक्ट्रोड को काँच की नाली में रखते हैं, जिसमें ऊपरी सिरे से 1 atm दाब पर H₂ गैस प्रवाहित करते हैं।



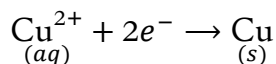
$P = 1$ वायुमण्डल ($a = 1.0$ m) $P = 1$ वायुमण्डल ($a = 1.0$ m)

➤ इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से शून्य (0.0000 वोल्ट) निर्धारित कर दिया जाता है।

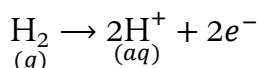
➤ इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने हेतु उसे इस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया जाता है, और उसके पश्चात् उसका वैद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं, जो उस इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन के सापेक्ष मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है।



कैथोड पर



ऐनोड पर

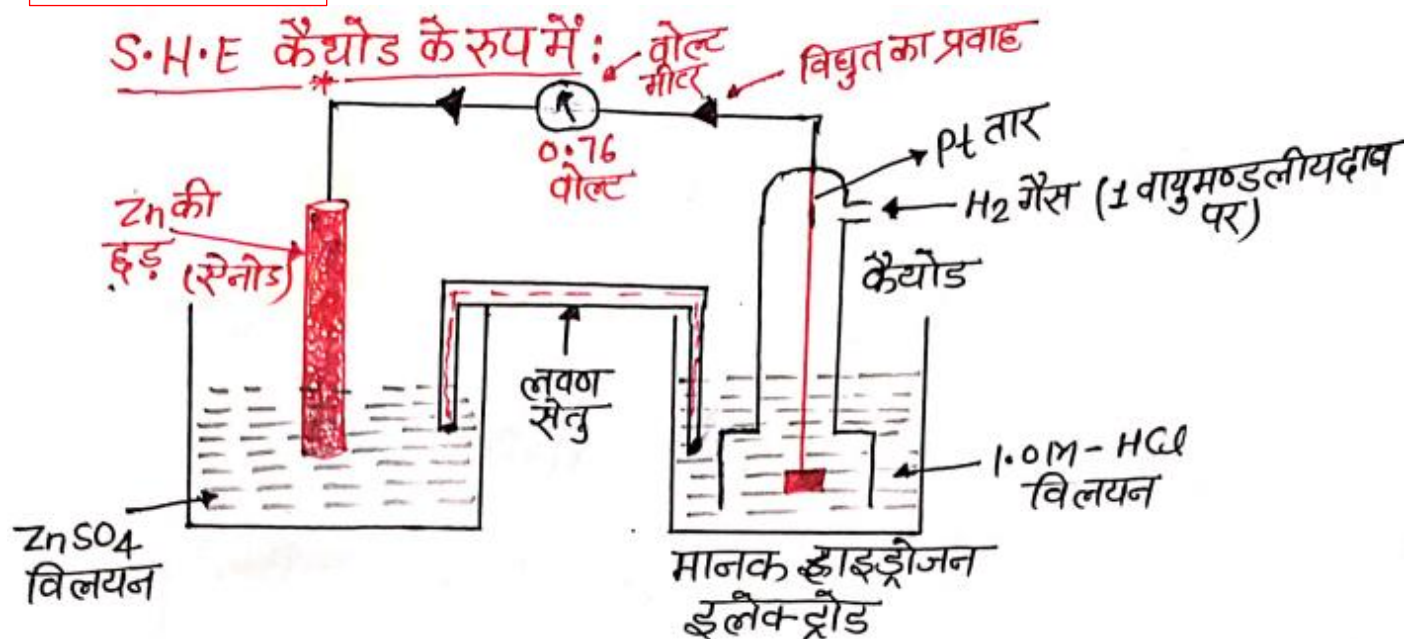


$$E \cdot M \cdot F = E_{\text{अपचयन}} - E_{\text{ऑक्सीकरण}}$$

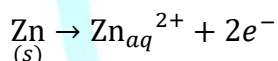
$$E \cdot M \cdot F = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} - E_{\text{H}_2/\text{H}^+}$$

$$E \cdot M \cdot F = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} - 0$$

$$E \cdot M \cdot F = 0.34 \text{ वोल्ट}$$



ऐनोड के रूप



$$E \cdot M \cdot F = E_{\text{अपचयन}} - E_{\text{ऑक्सीकरण}}$$

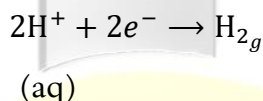
$$E \cdot M \cdot F = E_{\text{H}^+/\text{H}_2} - E_{\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}}$$

$$E \cdot M \cdot F = 0 - E_{\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}}$$

$$E \cdot M \cdot F = -E_{\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}}$$

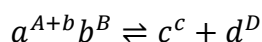
$$E \cdot M \cdot F = -0.76 \text{ वोल्ट}$$

कैथोड के रूप



➤ **नेन्स्ट समीकरण (Nernst Equation):** सन् 1889 में वैज्ञानिक वाल्टर नेन्स्ट ने सेल के सेल विभव (E_{cell}) व मानक सेल विभव (E°_{cell}) के मध्य सम्बन्ध को एक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया, जिसे नेन्स्ट समीकरण कहते हैं।

माना सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस प्रकार है-



$$\frac{K_C}{Q} = \frac{[C]^C [D]^D}{[A]^A [B]^B}$$

ऊष्मागतिकी से,

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q \quad \text{--- (i)}$$

$$\Delta G = -nFE_{\text{cell}} \quad \text{--- (ii)}$$

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{\text{cell}} - 0^\circ \quad \text{--- (iii)}$$

समी (ii) व (iii) का मान समी० (i) में रखने पर,

$$-nFE_{\text{cefl}} = -nFE_{\text{cell}}^{\circ} + RT \ln Q$$

दोनों पक्षों में $-nF$ से भाग देने पर,

$$\frac{-nFE_{\text{cell}}}{-nF} = \frac{-nFE_{\text{cell}}^{\circ}}{-nF} + \frac{RT \ln Q}{-nF}$$

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{RT \ln Q}{nF}$$

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{2.303RT}{nF} \log_{10} Q$$

$$\log x = \log_{10} x$$

$$\log_9 x = \log_c x \quad \log_e Q = 2.303/g_{10}$$

$$\ln Q = \log_e Q$$

जहाँ ΔG = गिब्स ऊर्जा

ΔG° = मानक गिब्स ऊर्जा

R = गैस नियतांक (8.314 J/K-mole)

T = परमताप (298 K)

F = फैराडे नियतांक (96500 कूलॉम)

n = स्थानान्तरित e^{-} की संख्या

E_{cell} = इलेक्ट्रोड विभव

E_{cell}° = मानक इलेक्ट्रोड विभव

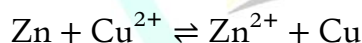
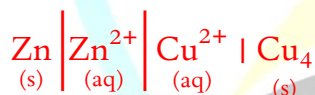
$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{2.303 \times 8.314 \times 298}{n \times 96500} \cdot \log_{10} Q$$

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{5705.8483}{96500 \times n} \log_{10} Q$$

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{0.0591}{n} \cdot \log_{10} Q$$

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{0.0591}{n} \cdot \log_{10} k_c$$

डेनियल सेल के लिए



$$k_c = \frac{[\text{Zn}^{2+}][\text{Cu}]}{[\text{Zn}][\text{Cu}^{2+}]}$$

ठीस अवस्था में धातु की सान्द्रता इकाई होती है।

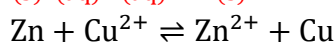
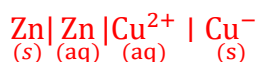
$$K_c = \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]}$$

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{0.0591}{n} \cdot \log_{10} \left[\frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]} \right]$$

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{0.0591}{n} \cdot \log_{10} \left[\frac{\text{ऑक्सीकरण}}{\text{अपचयन}} \right]$$

☞ नेस्ट समीकरण एवं साम्य स्थिरांक: (Nernst Equation and Equilibrium Constant) नेस्ट समीकरण से साम्य

स्थिरांक का सम्बंध व्यक्त करने के लिए, गैल्वेनिक सेल का उदाहरण प्रयुक्त करते हैं-



$$K_c = \frac{[\text{Zn}^{2+}][\text{Cu}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{Zn}]}$$

∴ ठोस अवस्था में धातु की सान्द्रता इकाई होती है।

$$K_c = \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]}$$

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^0 - \frac{0.0591}{n} \cdot \log_{10} \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]}$$

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^0 - \frac{0.0591}{n} \cdot \log_{10} K_c$$

∴ साम्य में $E_{\text{cell}} = 0$ होता है।

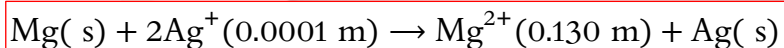
$$0 = E_{\text{cell}}^0 - \frac{0.0591}{n} \cdot \log_{10} k_c$$

$$-E_{\text{cell}}^0 = -\frac{0.0591}{n} \cdot \log_{10} k_c$$

$$E_{\text{cell}}^0 = \frac{0.0591}{n} \cdot \log_{10} k_c$$

प्रश्न. निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए $\text{Mg(s)} + 2\text{Ag}^+(0.0001\text{M}) \rightarrow \text{Mg}^{2+}(0.130\text{M}) + 2\text{Ag(s)}$

इसके E_{cell} का परिकलन कीजिए यदि $E_{\text{cell}}^0 = 3.17$ वोल्ट हो।



$$E_{\text{cell}} = ?$$

$$E_{\text{cell}}^0 = 3.17\text{ V}$$

$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^0 - \frac{0.0591}{n} \cdot \log_{10} \frac{[\text{Mg}^{2+}]}{[\text{Ag}^+]^2}$$

$$E_{\text{cell}} = 3.17 - \frac{0.0591}{2} \cdot \log_{10} \frac{0.130}{[0.0001]^2}$$

$$E_{\text{cell}} = 3.17 - 0.02955 \log_{10} \frac{0.130}{0.00000001}$$

$$E_{\text{cell}} = 3.17 - 0.02955 \log_{10} \frac{13}{0.000001}$$

$$E_{\text{cell}} = 3.17 - 0.02955 [\log_{10} 13 - \log_{10} [10^{-6}]]$$

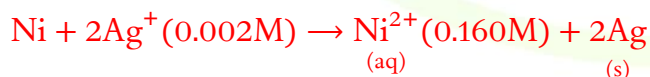
$$E_{\text{cell}} = 3.17 - 0.02955 [1.1139 + 6]$$

$$E_{\text{cell}} = 3.17 - 0.02955 \times 7.1139$$

$$E_{\text{cell}} = 3.17 - 0.21021$$

$$E_{\text{cell}} = 2.95979 \text{ वोल्ट}$$

प्रश्न. एक सेल का cmf का परिकलन कीजिए, जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, । दिया गया है $E_{\text{cell}}^0 = 1.05\text{ V}$



$$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^0 - \frac{0.0591}{n} \cdot \log_{10} \frac{[\text{Ni}^{2+}]}{[\text{Ag}^+]^2}$$

$$E_{\text{cell}} = 1.05 - \frac{0.0591}{2} \cdot \log_{10} \frac{0.160}{0.002 \times 0.002}$$

$$E_{\text{cell}} = 1.05 - 0.02955 \log_{10} \frac{16}{0.0004}$$

$$E_{\text{cell}} = 1.05 - 0.02955 \log_{10} \frac{16}{0.0004}$$

$$E_{\text{cell}} = 1.05 - 0.02955 \log_{10} \frac{164}{4 \times 10^{-4}}$$

$$E_{\text{cell}} = 1.05 - 0.02955 \log_{10} 4 \times 10^4$$

$$E_{\text{cell}} = 1.05 - 0.02955 [\log_{10} 2\bar{4} + 4 \log_{10}]$$

$$E_{\text{cell}} = 1.05 - 0.02955 [0.6020 + 4]$$

$$E_{\text{cell}} = 1.05 - 0.02955 \times 4.602$$

$$E_{\text{cell}} = 1.05 - 0.13598$$

$$E_{\text{cell}} = 0.91402 \text{ वोल्ट}$$

प्रश्न. निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए।



$$E_{\text{cell}}^\circ = 0.46 \text{ V}$$

हल:

$$E_{\text{cell}}^0 = \frac{0.0591}{n} \cdot \log k_c$$

$$0.46 = \frac{0.0591}{2} \cdot \log k_c$$

$$\frac{0.92}{0.0591} = \log k_c$$

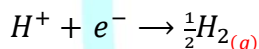
$$\log_{10} k_c = 15.56$$

$$k_c = \text{antilog}(15.56)$$

$$k_c = 3.92 \times 10^{15}$$

प्रश्न. $P_{\text{H}} = 10$ के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन' इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए।

हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए



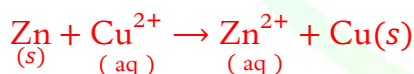
$$E_{\text{H}^+|\text{H}_2} = E_{\text{H}^+|\text{H}_2}^0 - \frac{0.0591}{n} \cdot \log_{10} \frac{[\text{H}_2]^{\frac{1}{2}}}{[\text{H}^+]}$$

$$E_{\text{H}^+|\frac{1}{2}\text{H}_2} = 0 - \frac{0.0591}{1} \cdot \log_{10} \frac{1}{[\text{H}^+]}$$

$$E_{\text{H}^+/\frac{1}{2}\text{H}_2} = -\frac{0.0591}{1} \times 10$$

$$E_{\text{H}^+/\frac{1}{2}\text{H}_2} = -0.591 \text{ वोल्ट}$$

प्रश्न. डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 V है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए।



हल:

$$\Delta G^0 = -nFE_{\text{cell}}^0$$

$$\Delta G^0 = -2 \times 96500 \times 1.1$$

$$\Delta G^0 = 212300 \text{ J/mol}$$

$$\Delta G^0 = 212.3 \text{ kg/mol}$$

प्रश्न. निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल (emf) ज्ञात कीजिए।



दिया है। $E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^\circ = -0.76 \text{ V}$, $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ = +0.80 \text{ V}$

$$E \cdot M \cdot F = E_{\text{अपचयन}} - E_{\text{अक्सीकरण}}$$

$$E \cdot M \cdot F = 0.80 - [-0.76]$$

$$E \cdot M \cdot F = 0.80 + 0.76$$

$$E \cdot M \cdot F = +1.56 \text{ V}$$

प्रश्न. $\text{Mg(s)}|\text{Mg}^{2+}(0.1 \text{ m})||\text{Cu}^{2+}(0.1 \text{ m})|\text{Cu(s)}$ सेल का emf की गणना कीजिए।

दिया है:- $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = +0.34 \text{ वोल्ट}$

$$E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^0 = 2.37 \text{ वोल्ट}$$

$$\text{e.m.f} = E_{\text{अपचयन}}^0 - E_{\text{अक्सीकरण}}^0$$

$$\text{e.m.f} = 0.34 - [-2.37]$$

$$\text{e.m.f} = 0.34 + 2.37$$

$$\text{e.m.f} = 2.71 \text{ वोल्ट}$$

प्रश्न. निम्नलिखित सेल के emf की गणना कीजिए।



जबकि $E^\circ \text{Zn}^{2+} | \text{Zn}$ तथा $E^\circ \text{Cu}^{2+} | \text{Cu}$ के मान क्रमशः -0.76 वोल्ट

तथा 0.34 वोल्ट है तथा इसकी सान्द्रता 1 मोलर है।

$$\text{e.m.f} = E_{\text{अपचयन}} - E_{\text{ऑक्सीकरण}}$$

$$\text{e.m.f} = +0.34 - [-0.76]$$

$$\text{e.m.f} = 0.34 + 0.76$$

$$\text{e.m.f} = 1.10 \text{ वोल्ट}$$

➤ **विद्युत रासायनिक श्रेणी [Electrochemical Series]:-** जब तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव (E°) के क्रम में रखने प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। जिसे सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं।

सारणी 3.8 विद्युत्-रासायनिक श्रेणी (धातु तत्व)

25°C पर मानक इलेक्ट्रोड विभव			अपचयन विभव $E^\circ_{R.P.}$ (वोल्ट में)	
अर्द्ध-सेल अभिक्रिया				
ऑक्सीकारक		अपचायक		
अपचायक क्षमता का घटता क्रम ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम	$\text{Li}^+ + e$	$\rightleftharpoons$	Li	-3.04
	$\text{K}^+ + e$	$\rightleftharpoons$	K	-2.92
	$\text{Ba}^{2+} + 2e$	$\rightleftharpoons$	Ba	-2.90
	$\text{Sr}^{2+} + 2e$	$\rightleftharpoons$	Sr	-2.89
	$\text{Ca}^{2+} + 2e$	$\rightleftharpoons$	Ca	-2.87
	$\text{Na}^+ + e$	$\rightleftharpoons$	Na	-2.71
	$\text{Mg}^{2+} + 2e$	$\rightleftharpoons$	Mg	-2.37
	$\text{Al}^{3+} + 3e$	$\rightleftharpoons$	Al	-1.66
	$\text{Mn}^{2+} + 2e$	$\rightleftharpoons$	Mn	-1.18
	$\text{Zn}^{2+} + 2e$	$\rightleftharpoons$	Zn	-0.76
	$\text{Cr}^{3+} + 3e$	$\rightleftharpoons$	Cr	-0.74
	$\text{Fe}^{2+} + 2e$	$\rightleftharpoons$	Fe	-0.44
	$\text{Cd}^{2+} + 2e$	$\rightleftharpoons$	Cd	-0.40
	$\text{Co}^{2+} + 2e$	$\rightleftharpoons$	Co	-0.27
	$\text{Ni}^{2+} + 2e$	$\rightleftharpoons$	Ni	-0.25
	$\text{Sn}^{2+} + 2e$	$\rightleftharpoons$	Sn	-0.13
	$\text{Pb}^{2+} + 2e$	$\rightleftharpoons$	Pb	-0.12
	$2\text{H}^+ + 2e$	$\rightleftharpoons$	H_2	0.00
	$\text{Cu}^{2+} + 2e$	$\rightleftharpoons$	Cu	+0.34
	$\text{Hg}^{2+} + 2e$	$\rightleftharpoons$	Hg	+0.79
	$\text{Ag}^+ + e$	$\rightleftharpoons$	Ag	+0.80
अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम	$\text{Pt}^{2+} + 2e$	$\rightleftharpoons$	Pt	+1.20
	$\text{Au}^{3+} + 3e$	$\rightleftharpoons$	Au	+1.50

साखणी-9.9 विद्युत-रासायनिक श्रेणी (अधातु तत्व)

जल तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव		
इलेक्ट्रोड अभिक्रिया या अर्द्ध-सेल अभिक्रिया		मानक अपचयन विभव या $E^\circ_{R.P.}$ (in V)
Oxidant	Reductant	
$2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightleftharpoons \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ क्षारीय		- 0.83
$2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightleftharpoons \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ उदासीन		- 0.41
$2\text{H}^+ + 2e \rightleftharpoons \text{H}_2$ अम्ल		0.00
$\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4e \rightleftharpoons 4\text{OH}^-$ क्षारीय		+ 0.40
$\text{I}_2 + 2e \rightleftharpoons 2\text{I}^-$		+ 0.54
$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$ उदासीन		+ 0.82
$\text{Br}_2 + 2e \rightleftharpoons 2\text{Br}^-$		+ 1.06
$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$ क्षारीय		+ 1.23
$\text{Cl}_2 + 2e \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-$		+ 1.36
$\text{F}_2 + 2e \rightleftharpoons 2\text{F}^-$		+ 2.87

विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग:

(i) तत्वों की सक्रियता के निर्धारण में:-

धातुओं की सक्रियता इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में परिवर्तित होने की क्षमता पर तथा अधातुओं की सक्रियता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित होने की क्षमता पर निर्भर करता है।

मानक ऑक्सीकरण विभव जितना अधिक धनात्मक उनकी सक्रियता उतनी अधिक होती है।

मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणायन उनकी सक्रियता उतनी अधिक होती है।

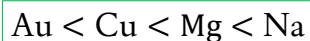
प्रश्न. चार धातुओं A, B, C तथा D के मानक अपचयन विभव क्रमशः 1.15V, -2.0 V, +0.34 V तथा -0.76 V है। इन धातु की घटती सक्रियता का क्रम लिखिए।

$$A < C < D < B$$

प्रश्न. तत्वों A, B, C, D के मानक अपचयन विभव क्रमशः क्रमशः -2.90, +1.50, -0.74 तथा +0.34 वोल्ट है। तो तत्व की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए।

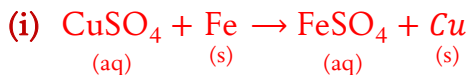
$$B < D < C < A$$

प्रश्न. Mg, Cu, Na, तथा Au की सक्रियता के बढ़ते क्रम में लिखिए।



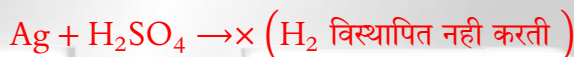
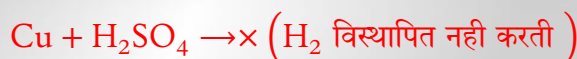
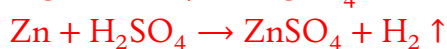
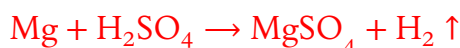
(B) धातुओं द्वारा धातुओं का विस्थापन-

विद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई धातु अपने से नीचे रखी गयी धातु के आयन को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। क्योंकि धातुओं की रासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर घटती है।



(C) धातुओं द्वारा हाइड्रो-अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन:

इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई धातुएँ, हाइड्रो-अम्लों के तनुविलयनों से हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता कुछ धातु (Cu, Hg, Pt, Au, Ag आदि) अम्ल से H₂ गैस विस्थापित नहीं करती है।

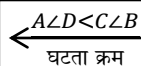


(D) धातुओं के धन-विद्युती गुण के निधारण में-

किसी धातु परमाणु के धनायन में परिवर्तित होने का गुण धन विद्युती गुण कहलाता है।

- जिस धातु का मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होता है, उसका धन विद्युती लक्षण बढ़ता है।
- जिस धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक धनात्मक होता है, उसका धन विद्युती लक्षण बढ़ता है।

प्रश्न. चार धातु A, B, C, D के मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.80, -1.66, -0.76, +0.34 वोल्ट है। धातुओं को घटते हुए धन विद्युती लक्षण के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।

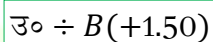


(E) ऑक्सीकारक व अपचायकों की प्रबलता के अध्ययन:-

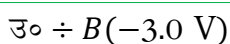
जिस तत्व व आयन का मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक या कम ऋणात्मक होता है, उसकी ऑक्सीकारक क्षमता, उतना ही अधिक होती है।

जिस तत्व या आयन का मानक अपचयन विभव कम धनात्मक या अधिक ऋणात्मक होता है, उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होती है।

प्रश्न. तत्वों A, B, C, तथा D के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90, +1.50, -0.74 तथा +0.34 V है। इनमें सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक है।



प्रश्न. तीन धातु A, B और C मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.5 V, -3.0 V, तथा -1.2 V है। इन धातुओं की अपचायक शक्ति होगी।



बैट्री या व्यवसायिक सेल (Batteries or Commercial Cells) -

जब एक से अधिक सेल श्रेणीक्रम में व्यवस्थित होती है, तो यह व्यवस्था बैट्री कहलाती है।

सेल को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है-

(i) प्राथमिक सेल या बैटरियाँ

(ii) द्वितीयक सेल या बैटरियाँ

(i) प्राथमिक सेल या बैटरियाँ: (Primary Cells or Batteries):-

☞ वह सेल जिसमें अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, एवं पुनः प्रयोग नहीं लाए जा सकते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं।

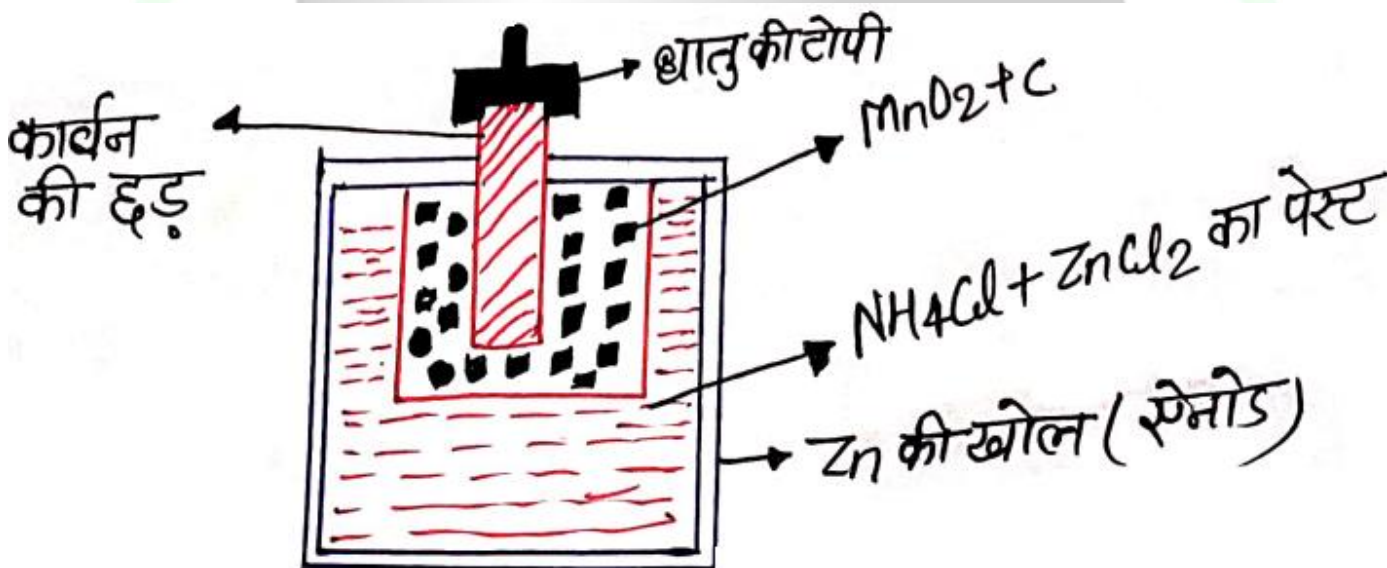
जैसे - शुष्क सेल, मर्करी सेल

☞ शुष्क सेल (Dry Cell):- इस सेल को लैक्लांशी सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः ट्रांजिस्टर एवं घड़ियों में किया जाता है।

☞ संरचना (Structure): शुष्क सेल जिंक (Zn) का एक खोखला आवरण होता है, जो एनोड का कार्य करता है। तथा जिसके ऊपर NH_4Cl व ZnCl_2 का पेस्ट लगा होता है। तथा उसमें एक कार्बन की छड़ लगी होती है, जो कैथोड का कार्य करती है, जिसके चारों ओर MnO_2 व C का चूर्ण बिछा होता है। शुष्क सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है

एनोड पर, $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$

कैथोड $\text{MnO}_2 + \text{NH}_4^+ + e^- \rightarrow \text{MnO(OH)} + \text{NH}_3$



कैथोड अभिक्रिया में मैंगनीज को +4 ऑक्सीकरण अवस्था से +3 अवस्था में अपचयित किया जाता है,। अमोनिया गैस के रूप में मुक्त नहीं होती है, बल्कि Zn^{2+} से संयुक्त होकर $\text{Zn}(\text{NH}_3)_4$ आयन बनाती है।

☞ मर्करी सेल (Mercury cell):- मर्करी सेल श्रवण यंत्र, घड़ियों जैसी विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली युक्ति के लिए प्रयुक्त होती है।

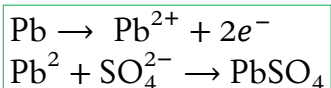
☞ द्वितीयक सेल: (Secondary Cells):- वह सेल जो बार-बार प्रयोग करने के पश्चात् पुनः आवेशित करके प्रयोग की जाती है, द्वितीयक सेल कहलाती है।

☞ इस प्रकार के सेलों में सीसा (लेड) संचायक सेल एवं निकिल-कैडमियम संचायक सेल प्रमुख हैं।

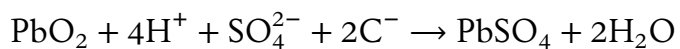
☞ सीसा (लेड) संचायक सेल (Lead Storage Cell):- सीसा संचायक सेल एक 6 वोल्ट या 12 वोल्ट का द्वितीयक सेल है, जिसमें तीन या छः सेल श्रेणी कम में जुड़े होते हैं, प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का होता है, इसमें लेड की जाली में रखा स्पजी लेड का बारीक चूर्ण भरा होता है, जो एनोड का कार्य करता है। तथा लेड के जाली में लिथार्ज (PbO_2) भरकर बनाया जाता है। तथा उसमें $38\% \text{H}_2\text{SO}_4$ जिसका घनत्व 1.38gm/ml होता है, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है।

सीसा संचायक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है।

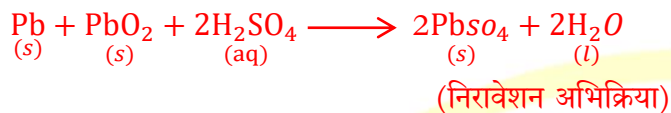
ऐनोड पर



कैथोड पर

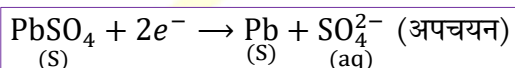


सम्पूर्ण सेल अभिक्रिया

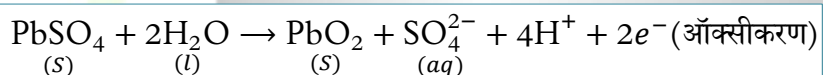


चार्जिंग की अभिक्रिया

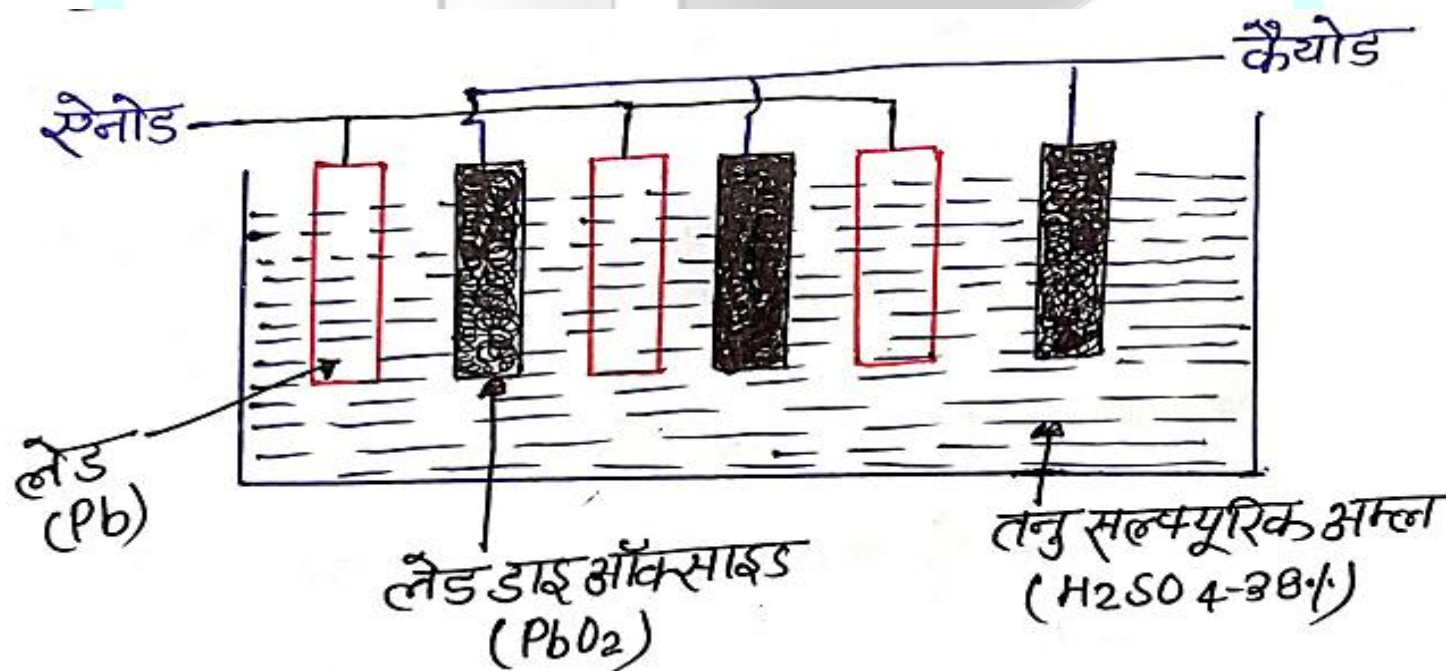
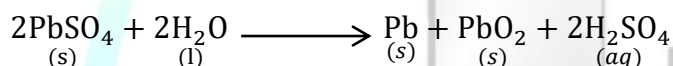
कैथोड पर



ऐनोड पर



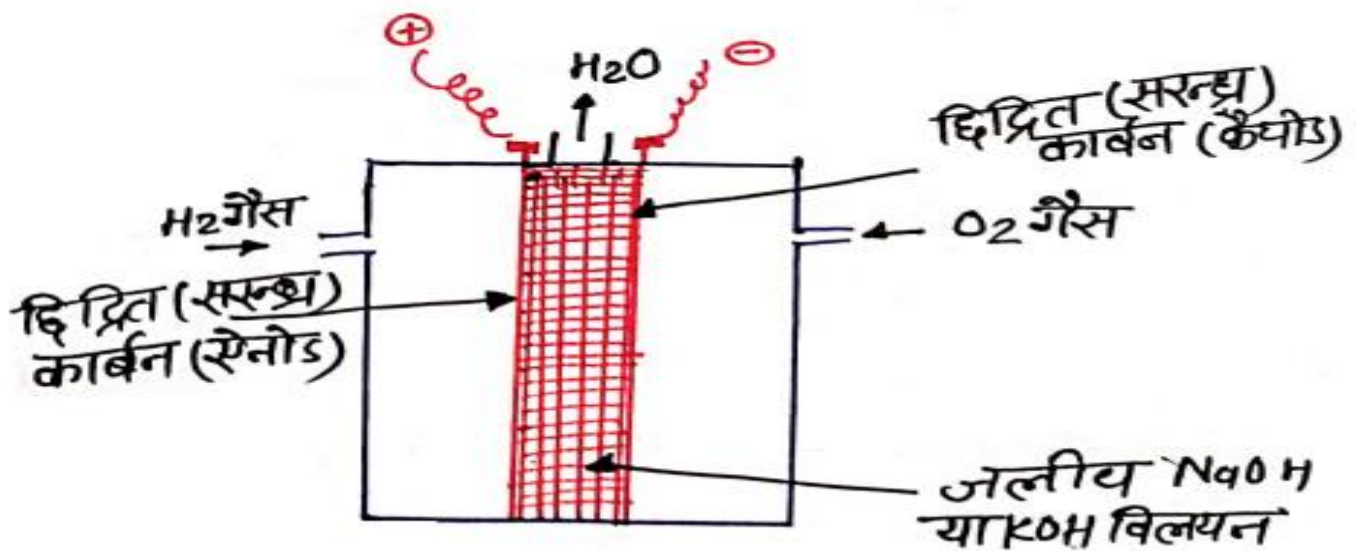
सम्पूर्ण सेल अभिक्रिया



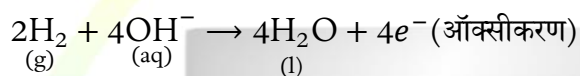
इंधन सेल (Fuel Cells):- वह सेल जिसमें ईंधन के दहन से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है।

जैसे:- हाइड्रोजन-ऑक्सीजन ईंधन सेल

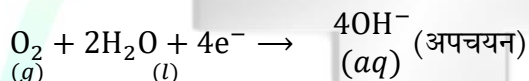
हाइड्रोजन-ऑक्सीजन ईंधन सेल:- इस सेल में कार्बन के दो सरन्ध्र इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके बीच KOH या NaOH का विलयन भरा होता है, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, H_2 व O_2 गैसों को सरन्ध्र इलेक्ट्रोड से विद्युत अपघट्य में प्रवाहित किया जाता है तो निम्न क्रिया होती है।



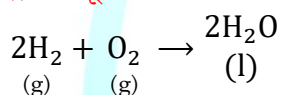
ऐनोड पर



कैथोड पर



सम्पूर्ण सेल अभिक्रिया

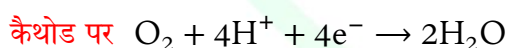
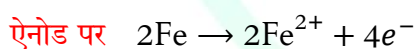


Note

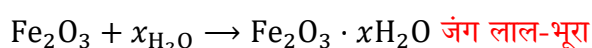
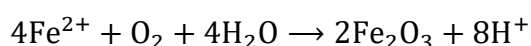
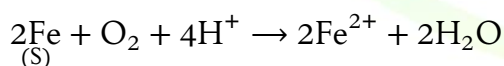
- (i) हाइड्रोजन-ऑक्सीजन ईंधन सेल को बैकोन सेल भी कहते हैं क्योंकि इसे बैकोन ने बनाया था।
- (ii) ईंधन सेल में ईंधन के रूप में H_2 , CO , CH_4 , C_3H_8 , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ आदि को प्रयुक्त करता है।
- (iii) यह एक प्रकार का प्राथमिक सेल है।
- (iv) अपोलोमिशन में इस सेल का प्रयोग किया गया था।

संक्षारण (Corrosion) :- धातुओं का वायु या नमी की उपस्थिति में धीरे-धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है।

लोहे पर जंग लगना:- लोहे का संक्षारण जंग लगना कहलाता है।



सम्पूर्ण सेल अभिक्रिया



प्रभावित करने वाले कारक-

- (i) वायु तथा नमी की उपस्थिति
- (ii) धातु की सक्रियता

(iii) वैद्युत-अपघट्य की उपस्थिति

(iv) अशुद्धियों की उपस्थिति

☞ संश्लेषण रोकने के उपाय-

(i) पेन्ट लगाकर

(ii) लोहे के ऊपर टिन की परत चढ़ाकर

(iii) Ni, Cr, Cu द्वारा विद्युत लेपित करके

(iv) लोहे की सतह को पिच, कोलतार आदि से लेपकर

CHAPTER- 3

वैद्युत रसायन
ELECTROCHEMICAL

OBJECTIVE QUESTION

1. प्रबल विद्युत-अपघट्य की चालकता

- (a) तनुता बढ़ाने पर थोड़ी-सी बढ़ जाती है
(b) तनुता पर घटती है
(c) तनुता से परिवर्तित नहीं होती
(d) केवल विद्युत-अपघट्य के घनत्व पर निर्भर करती है

2. अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं

- (a) दुर्बल विद्युत-अपघट्य
(b) प्रबल विद्युत-अपघट्य
(c) विद्युत-अपघट्य
(d) उत्प्रेरक

3. विद्युत-अपघट्यों के लिए कौन-सा कथन सही नहीं है?

- (a) विलयन की चालकता आयनों के आकार पर निर्भर करती है
(b) चालकता विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है
(c) चालकता विलयन में उपस्थित आयनों की विलेयता पर निर्भर नहीं करती है
(d) विलयन की चालकता ताप के साथ बढ़ती है

4. विशिष्ट चालकता की इकाई है।

- (a) $\text{सेमी}^{-2} \text{ ओम}^{-1}$
(b) $\text{सेमी ओम}^{-1} \text{ तुल्यांक}^{-1}$
(c) $\text{सेमी}^{-1} \text{ ओम}^{-1}$
(d) $\text{सेमी}^{-2} \text{ ओम}$

5. 0.01 N विलयन की चालकता $0.005 \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^{-1}$

पायी गयी। विलयन की तुल्यांकी चालकता होगी

- (a) $5 \times 10^{-2} \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^{-2} \text{ तुल्यांक}^{-1}$
(b) $5.00 \times 10^{-3} \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^2$
(c) $500 \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^2 \text{ तुल्यांक}^{-1}$
(d) $0.5 \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^2 \text{ तुल्यांक}^{-1}$

6. N/50KCl विलयन की 25°C पर विशिष्ट चालकता $0.002765 \text{ म्हो सेमी}^{-1}$ है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम है। तो π (सेल स्थिरांक) होगा

- (a) 0.533 सेमी^{-1}
(b) 1.106 सेमी^{-1}
(c) 2.212 सेमी^{-1}
(d) इनमें से कोई नहीं

7. $\lambda_{\text{m}}^{\circ}[\text{NH}_4\text{OH}]$ निम्न के बराबर है

- (a) $\lambda_{\text{m}}^{\circ}(\text{NH}_4\text{OH}) + \lambda_{\text{m}}^{\circ}(\text{NH}_4\text{Cl}) - \lambda_{\text{m}}^{\circ}(\text{HCl})$
(b) $\lambda_{\text{m}}^{\circ}(\text{NH}_4\text{Cl}) + \lambda_{\text{m}}^{\circ}(\text{NaOH}) - \lambda_{\text{m}}^{\circ}(\text{NaCl})$
(c) $\lambda_{\text{m}}^{\circ}(\text{NH}_4\text{Cl}) + \lambda_{\text{m}}^{\circ}(\text{NaCl}) - \lambda_{\text{m}}^{\circ}(\text{NaOH})$
(d) $\lambda_{\text{m}}^{\circ}(\text{NaOH}) + \lambda_{\text{m}}^{\circ}(\text{NaCl}) - \lambda_{\text{m}}^{\circ}(\text{NH}_4\text{Cl})$

8. NaCl, KBr तथा KCl के लिए सीमान्त मोलर चालकताएँ (λ) क्रमशः 126, 152 तथा 150 साइमन $^2 \text{ से } ^2 \text{ मोल}^{-1}$ हैं। NaBr के लिए (λ°) है

- (a) 128 साइमन $\text{सेमी}^2 \text{ मोल}^{-1}$
(b) 248 साइमन $\text{सेमी}^2 \text{ मोल}^{-1}$
(c) 328 साइमन $\text{सेमी}^2 \text{ मोल}^{-1}$
(d) 348 साइमन $\text{सेमी}^2 \text{ मोल}^{-1}$

9. विद्युत-अपघटन में ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रमशः होते हैं

- (a) ऐनोड व कैथोड पर
(b) कैथोड व ऐनोड पर
(c) दोनों इलेक्ट्रोडों पर
(d) इनमें से कोई नहीं

10. गलित NaCl के विद्युत-अपघटन में ऐनोड पर कौन-सी अभिक्रिया होगी?

- (a) क्लोराइड आयन ऑक्सीकृत होते हैं
(b) सोडियम आयन ऑक्सीकृत होते हैं

(c) क्लोराइड आयन अपचयित होते हैं

(d) सोडियम आयन अपचयित होते हैं

11. गलित NaCl के विद्युत-अपघटन में ऐनोड पर कौन-सी अभिक्रिया होगी?

(a) क्लोराइड आयन ऑक्सीकृत होते हैं

(b) सोडियम आयन ऑक्सीकृत होते हैं

(c) क्लोराइड आयन अपचयित होते हैं

(d) सोडियम आयन अपचयित होते हैं

12. Al_2O_3 से 1 मोल ऐलुमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है

(a) 1 फैराडे

(b) 6 फैराडे

(c) 3 फैराडे

(d) 2 फैराडे

13. किसी विद्युत-अपघट्य के विद्युत-अपघटन में उत्पन्न आयनों की संख्या समानुपाती होती है

(a) प्रयुक्त समय के

(b) इलेक्ट्रॉनों के भार के

(c) प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के

(d) विद्युत-अपघट्य के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के

14. निम्नलिखित के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की गई। इनमें से कौन विघटित होगा?

(a) यूरिया

(b) ग्लूकोस

(c) $AgNO_3$

(d) एथिल ऐल्कोहॉल

15. किसी लवण के जलीय विलयन की विद्युत चालकता निर्भर करती है

(a) इसके अणुओं की आकृति पर

(b) इसके अणुओं के आकार पर

(c) विलायक के अणुओं के आकार पर

(d) इसके आयनन की सीमा पर

16. अनन्त तनुता पर Ba^{2+} तथा Cl^- की तुल्यांकी चालकता क्रमशः 127 तथा 76 ओम $^{-1}$ सेमी $^{-1}$ तुल्यांक $^{-1}$ है, तो अनन्त तनुता पर $BaCl_2$ की तुल्यांकी चालकता होगी

(a) 101.5

(b) 139.5

(c) 203.5

(d) 279.5

17. वह कारक जो किसी विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता है

(a) तनुता

(b) विद्युत-अपघट्य की प्रकृति

(c) तापक्रम

(d) इनमें से कोई नहीं

18. तुल्यांकी चालकता की इकाई है

(a) ओम सेमी

(b) ओम $^{-1}$ सेमी 2 (ग्राम तुल्यांक) $^{-1}$

(c) ओम सेमी 2 (ग्राम तुल्यांक)

(d) साइमन सेमी $^{-2}$

19. विद्युत-अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है

(a) विलयन में कैथोड से ऐनोड की ओर

(b) बाहरी परिपथ में कैथोड से ऐनोड की ओर

(c) आन्तरिक परिपथ में कैथोड से ऐनोड की ओर

(d) आन्तरिक परिपथ में ऐनोड से कैथोड की ओर

20. जलीय HCl विलयन के विद्युत-अपघटन से उत्पन्न होती है

(a) ऐनोड पर H_2 गैस

(b) कैथोड पर H_2 गैस

(c) कैथोड पर Cl_2 गैस

(d) ऐनोड पर Cl_2 व O_2 दोनों

21. किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है

(a) धातु की प्रकृति पर

(b) विलयन के ताप पर

(c) विलयन की मोलरता पर

(d) उपरोक्त सभी पर

22. मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, क्योंकि

(a) हाइड्रोजन सरलता से ऑक्सीकृत होती है

(b) इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है

(c) हाइड्रोजन परमाणु पर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है

(d) हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है

23. कौन-सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा?

(a) Na_2O

(b) MgO

(c) Al_2O_3

(d) Ag_2O

24. सेल अभिक्रिया $Zn + 2Ag^+ \rightarrow Zn^{2+} + 2Ag$ का सही प्रदर्शन है

- (a) $\text{Ag}|\text{Ag}^+||\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}$
 (b) $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||\text{Ag}|\text{Ag}^+$
 (c) $2\text{Ag}|\text{Ag}^+||\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}$
 (d) $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||2\text{Ag}|\text{Ag}^+$

25. चार तत्वों A, B, C तथा D के मानक अपचयन विभव क्रमशः $-2.0, +1.50, -0.74$ तथा $+0.34$ वोल्ट हैं। इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक है

- (a) A
 (b) B
 (c) C
 (d) D

26. 298 K पर अर्द्ध-अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव दिए गए हैं

- I. $\text{Zn}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Zn}(s); -0.762$
 II. $\text{Cr}^{3+} + 3e^- \rightarrow \text{Cr}(s); -0.740$
 III. $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2(g); 0.000$
 IV. $\text{Fe}^{3+} + e^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}; +0.770$

कौन-सा प्रबलतम अपचायक है?

- (a) $\text{Zn}(s)$
 (b) $\text{Cr}(s)$
 (c) $\text{H}_2(g)$
 (d) $\text{Fe}(s)$

27. निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अपचायक है

- (a) $\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3e^- \rightarrow \text{Al}(s); -1.66$ वोल्ट
 (b) $\text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2e^- \rightarrow \text{Mg}(s); -2.37$ वोल्ट
 (c) $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2e^- \rightarrow \text{Cu}(s); +0.34$ वोल्ट
 (d) $\text{Hg}^{2+}(\text{aq}) + 2e^- \rightarrow \text{Hg}(l); +0.79$ वोल्ट

28. प्रबलतम अपचायक है

- (a) Li
 (b) Na
 (c) K
 (d) Cs

29. 25°C पर $\text{Li}/\text{Li}^+, \text{Ba}/\text{Ba}^{2+}, \text{Na}/\text{Na}^+$ तथा Mg/Mg^{2+} युग्मों के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः $+3.05, +2.75, +2.71$ तथा $+2.37$ वोल्ट हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है

- (a) Mg^{2+}
 (b) Ba^{2+}
 (c) Na^+
 (d) Li^+

30. चार धातुओं A, B, C तथा D के मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः $+1.5$ वोल्ट, -2.0 वोल्ट, $+0.84$ वोल्ट तथा -0.36 वोल्ट हैं।

इन धातुओं की बढ़ती सक्रियता का क्रम है

- (a) $A < B < C < D$
 (b) $D < C < B < A$
 (c) $A < C < D < B$
 (d) $B < C < D < A$

31. चार धातुओं A, B, C तथा D के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः $+1.5$ वोल्ट, -2.0 वोल्ट, $+0.34$ वोल्ट तथा -0.76 वोल्ट हैं। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम है

- (a) $A > C > D > B$
 (b) $B > D > C > A$
 (c) $A > B > D > C$
 (d) $D > A > B > C$

32. निम्न में से किस धातु का ऑक्सीकरण आसानी से होगा?

- (a) Cu
 (b) Ag
 (c) Al
 (d) Pt

33. धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H_2 विस्थापित नहीं कर सकती है, वह है

- (a) Zn
 (b) Cu
 (c) Mg
 (d) Al

34. तीन धात्विक धनायनों X, Y तथा Z के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः $+0.52, -3.03$ तथा -1.18 V है। सम्बन्धित धातुओं की अपचयन क्षमता का क्रम है

- (a) $Y > Z > X$
 (b) $X > Y > Z$
 (c) $Z > Y > X$
 (d) $Z > X > Y$

35. A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः $+0.68$ V, -2.50 V और -0.50 V है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है।

- (a) $A > B > C$
 (b) $A > C > B$
 (c) $C > B > A$
 (d) $B > C > A$

36. चार क्षार धातुओं A, B, C व D के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.06 , -1.63 , -0.40 तथा -0.80 वोल्ट है। इनमें से प्रबल अपचायक है

- (a) A
(b) B
(c) C
(d) D

37. सीसा संचायक सेल को आवेशित करने पर

- (a) PbO_2 घुलता है।
(b) लेड इलेक्ट्रोड पर PbSO_4 जमता है।
(c) H_2SO_4 पुनः बनता है।
(d) अम्ल की मात्रा घटती है।

38. हाइड्रोजन-ऑक्सीजन ईंधन सेल में कुल अभिक्रिया सम्पन्न होती है

- (a) $2\text{H}_2(\text{g}) + 4\text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow 4\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 4\text{e}^-$
(b) $\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 2\text{e}^- + 4\text{OH}^-(\text{aq})$
(c) $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

39. द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है

- (a) क्लोरीन
(b) सोडियम
(c) सोडियम अमलगम
(d) हाइड्रोजन

40. प्लैटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H_2SO_4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन-सी गैस मुक्त होती है?

- (a) H_2
(b) O_2
(c) SO_2
(d) H_2

41. 96500 कूलॉम विद्युत CuSO_4 के विलयन से मुक्त करता है

- (a) 63.5 g ताँबा
(b) 31.76 g ताँबा
(c) 96500 g ताँबा
(d) 100 g ताँबा

42. NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त होता है

- (a) Na
(b) Cl_2

(c) H_2

(d) O_2

43. चालकत्व सेल का सेल-स्थिरांक होता है

- (a) $\frac{l}{A}$
(b) $\frac{A}{l}$
(c) I. A
(d) $\frac{R}{A}$

44. एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव $+0.763$

है। इसका मानक अवकरण विभव है

- (a) 2×0.763
(b) $\frac{0.763}{2}$
(c) -0.763
(d) इनमें कोई नहीं

45. विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं

- (a) वैद्युत अपघट्य
(b) वैद्युत अनपघट्य
(c) H_2O अणु
(d) ताँबे के तार

46. निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है?

- (a) लेक्लाँच सेल
(b) सांद्रण सेल
(c) लेड स्टोरेज बैटरी
(d) इनमें सभी

47. सेल $\text{Zn}|\text{ZnSO}_4||\text{CuSO}_4|\text{Cu}$ का वि०वा० ब० 1.1 वोल्ट है। इसका कैथोड है

- (a) Zn
(b) Cu
(c) ZnSO_4
(d) CuSO_4

48. A, B, C और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः

-3.05 , -1.66 , -0.40 और $+0.8$ वोल्ट हैं। इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी?

- (a) A
(b) B
(c) C
(d) D

49. Mg और Al के ऑक्सीकरण विभव क्रमशः $+2.37$ और $+1.66$ वोल्ट हैं। अतः, रासायनिक अभिक्रियाओं में Mg

(a) Al द्वारा विस्थापित होगा

(b) Al को विस्थापित करेगा

(c) Al को विस्थापित नहीं करेगा

(d) इनमें कोई नहीं होगा

50. लवण-सेतु में KCl प्रयुक्त होता है, क्योंकि

(a) यह एक वैद्युत अपघट्य है।

(b) यह विद्युत का सुचालक है।

(c) यह जिलेटिन के साथ गाढ़ा विलयन बनाता है।

(d) K^+ और Cl^- आयनों के चालकत्व लगभग बराबर हैं।

51. सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का

वि०वा० बल होना चाहिए

(a) धनात्मक

(b) ऋणात्मक

(c) स्थिर

(d) शून्य

52. Cu, Zn, Ag और Fe के अवकरण विभवों का क्रम है

(a) Cu, Ag, Fe, Zn

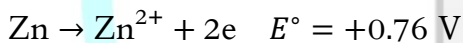
(c) Fe, Ag, Cu, Zn

(b) Ag, Cu, Fe, Zn

(d) Zn, Cu, Ag, Fe

53. अर्द्धसेल अभिक्रिया के लिए स्टैण्डर्ड (मानक) इलेक्ट्रोड

विभव है



सेल अभिक्रिया $Fe^{2+} + Zn \rightarrow Zn^{2+} + Fe$ का

विद्युतवाहक बल है

(a) -0.35 V

(b) +0.35 V

(c) -1.17 V

(d) +1.17 V

54. निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है?

(a) लेकलांच सेल

(b) लेड स्टोरेज बैटरी

(c) सांद्रण सेल

(d) इनमें सभी

वैद्युत रसायन ELECTROCHEMICAL

SUBJECTIVE QUESTION

1. फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम का वर्णन करें।
2. फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम लिखें
3. विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा दें।
4. CuSO_4 , घोल से 24125 कूलॉम विद्युत प्रवाहित करने पर कितना मोल Cu मिलेगा?
5. संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं?
6. प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं?
7. इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें।
8. मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दीजिए
9. लवण सेतु क्या है? इसके क्या उपयोग है
10. प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या हैं? एक-एक उदाहरण दें।
11. लोहे में जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धान्त का उल्लेख करें।
12. विद्युत-रासायनिक सेल क्या है? एक विद्युत रासायनिक सेल की बनावट का वर्णन करें।
13. प्राथमिक और द्वितीयक सेल से क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक-एक उदाहरण देकर उल्लेख करें।
14. इलेक्ट्रोड विभव और सेल के वि०वा०ब० में क्या अंतर है? सेल विभव के लिए नर्नस्ट के समीकरण का वर्णन करें।
15. विद्युत-रासायनिक श्रेणी क्या है? विभिन्न तत्वों की ऑक्सीकारक और अवकारक क्षमताओं की तुलना करने में इसकी क्या उपयोगिता है?
16. कोलरॉश का नियम क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है?
17. विशिष्ट चालकत्व और मोलर चालकत्व की व्याख्या करें।
18. निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें।
(i) चालकत्व (ii) मोलर चालकत्व
(iii) सेल स्थिरांक

**THE END**

TARGET BOARD HELPLINE NO. – 8114532021 , 9263991125

TARGET BOARD – इंटर परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार का No.1 YouTube Channel

निचे दिए गये Links पर Click कर के आप हमसे और ज्यादा Help ले सकते हैं।

Youtube Link	https://www.youtube.com/@targetboard12th
App Link	https://openinapp.co/TargetBoard
Target Board Store	https://targetboardstore.com/
Website Link	https://targetboard.co/ https://www.parikshanews.com/ https://boardmantra.in/